# Prevención de Riesgos Laborales.

## Caso práctico



coffeebeanw orks (Licencia de Pixabay)

**Jaime** es el delegado para la Prevención de Riesgos Laborales (**PRL**) de la empresa en la que trabaja. Una de sus compañeras, concretamente Nuria, se dirige a él para comentarle que últimamente está teniendo enfrentamientos con la jefa de Recursos Humanos, **Carmen,** ya que juzga su trabajo de manera ofensiva y cuestiona sus decisiones continuamente. Además, rehúsa la comunicación con ella a través de miradas y gestos y la ridiculiza ante los demás, dando a entender que tiene problemas psicológicos, llegando incluso a gritarle e insultarle diciendo que no sirve para nada.

Desde hace un tiempo, **Nuria** ha empezado a notar los siguientes **síntomas**:

- A nivel psíquico experimenta sentimientos de ansiedad, fracaso o apatía, problemas de concentración, etc.
- A nivel físico está nerviosa, tiene insomnio, dolor de cabeza, fatiga crónica y caída del pelo.
- A nivel social, está muy susceptible a la crítica, con actitudes de desconfianza, aislamiento e incluso agresividad. En su casa la encuentran amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de trabajar.
- A nivel laboral ha disminuido la cantidad y calidad de su trabajo y le resulta imposible trabajar en grupo, falta al trabajo cada vez más, de forma justificada o no.

¿Qué conclusiones sacarías al respecto? ¿Dirías que se trata de un problema de **salud**? Dentro de los **riesgos profesionales**, ¿en qué apartado lo clasificarías? ¿De qué tipo de **daño profesional** dirías que se trata?

¿Cuáles son los **riesgos específicos para tu sector profesional**?

La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) define la salud como el estado de bienestar físico, psíquico y social completo y no meramente la ausencia de enfermedad. El desequilibrio o la pérdida de cualquiera de estos factores, implica el quebranto de la salud.

El trabajo influye poderosamente en la salud de las personas. Gracias al trabajo una persona puede satisfacer sus necesidades vitales y desarrollarse como individuo. Pero si las condiciones de trabajo no son las adecuadas, la calidad de vida puede verse perjudicada.

La Constitución española (art.40.2) obliga a los poderes públicos a desarrollar y fomentar una política de protección de la seguridad en el trabajo. El derecho a la seguridad en el

trabajo también se especifica en el Estatuto de los trabajadores en su artículo 19.1.

No obstante, la principal norma que regula en España todo lo relacionado con la seguridad en las condiciones de trabajo se denomina Ley de Prevención de Riesgos Laborales , de 8 de noviembre de 1995 (en adelante LPRL).

Esta unidad de trabajo aborda un tema tan importante como es la prevención de riesgos laborales. En ella analizarás la relación existente entre salud y trabajo, y verás cómo las condiciones de trabajo inadecuadas pueden dañar nuestra salud.

Conocerás cuáles son los principales factores de riesgo derivados del trabajo y, lo que es más importante, cuáles son las medidas preventivas que podemos adoptar para evitarlos.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

**Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte**

Aviso Legal

# 1.- Cultura preventiva.

## Caso práctico



coffeebeanworks (Licencia de Pixabay)

Nuria se pregunta si se pueden **evitar** este tipo de actuaciones. Lo cierto es que sí, la empresa, para prevenir el ***Mobbing*,** puede realizar algunas actuaciones como:

- Proporcionar un trabajo con bajo nivel de estrés, alto control de la actividad laboral, alta capacidad de decisión y suficiente autonomía temporal.
- Los superiores deberían desarrollar habilidades para reconocer conflictos y manejarlos adecuadamente.
- Desarrollar desde el propio centro de trabajo reglas claras sobre resolución de conflictos personales, que garanticen el derecho a la queja y al anonimato y que prevean sistemas de mediación y/o arbitraje. La formación en relaciones interpersonales y/o en sistemas de regulación de conflictos, tiene que estar dirigida a todos los estamentos de la empresa. (Recuerda lo estudiado en la unidad dedicada al trabajo en equipo y la resolución de conflictos).
- Establecer sistemas de presentación, acogida e integración de las personas recién incorporadas, sin olvidar la consideración de la cultura de la empresa en la selección de personal.

Además de esto, ¿sabes si para casos como este, la ley dispone de **mecanismos para lograr el amparo judicial**? ¿Qué opciones tendría esta persona?

**Jaime,** preocupado ante el estado de salud de **Nuria,** acude a un sindicato para informarse de cómo puede actuar e informar a su compañera.

La **cultura preventiva** en la empresa conlleva la integración de la prevención de riesgos laborales en todos sus niveles, no basta con cumplir la normativa vigente, se busca crear una mentalidad y un **enfoque proactivo** hacia la seguridad y la salud en el trabajo. Es una tendencia contraria a la prevención de riesgos reactiva, en la cual se toman las decisiones cuando se ha producido el incidente.

La cultura preventiva implica:

- La promoción de la formación y el conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales.
- La participación activa de todos los miembros de la organización en la identificación y mitigación de los riesgos laborales.
- La implementación de medidas de prevención y protección adecuadas en todos los procesos y áreas de trabajo.
- La promoción de una comunicación clara y efectiva sobre los riesgos laborales y las medidas de prevención.

El propósito es que la prevención de riesgos laborales se convierta en una parte integral de la cultura y los valores de la empresa.

Algunos de los principios clave de la cultura preventiva incluyen:

- Responsabilidad Compartida.
- Prevención Primaria
- Participación Activa
- Cultura de la Seguridad.
- Formación y Capacitación.
- Liderazgo y Compromiso.
- Evaluación y Mejora Continua.
- Transparencia y Comunicación.



macrovector (Licencia de Freepik)

Estos principios son fundamentales en una cultura preventiva sólida, que busca proteger la seguridad y la salud de las personas, minimizando los riesgos y promoviendo un entorno de trabajo o convivencia seguro, saludable y productivo.

## Recuerda

**Prevención Primaria:** Se prioriza la prevención de los riesgos en su origen, abordando las causas fundamentales y adoptando medidas proactivas para evitar accidentes, lesiones y enfermedades.

## Recomendación

Te recomiendo que visiones el siguiente vídeo didáctico que nos explica el origen de los riesgos laborales y sus tipos. Para minimizarlos hay que aplicar la prevención y protección. Si no pueden eliminarse, nos pueden provocar daños profesionales.

https://www.youtube.com/embed/fj7e-uE_5NY

*Resumen textual del vídeo "¡Cuídate! prevención de riesgos laborales"*

# 1.1.- Técnicas de prevención.

Dentro de la Cultura preventiva, Las técnicas de prevención se refieren a los métodos, enfoques y prácticas específicas implementadas para identificar, evaluar y controlar los riesgos de seguridad y salud en un entorno de trabajo. Las técnicas de prevención más generalizadas son:




INSST (Uso educativo nc)

- **Evaluaciones de Riesgos**: Consiste en identificar y evaluar los riesgos potenciales en el entorno de trabajo, factores como la naturaleza de las actividades, los equipos utilizados, las condiciones ambientales, entre otros.
- **Medidas de control**: Implica el diseño y la implementación de medidas de control en el entorno físico para eliminar o reducir los riesgos en su origen. Esto puede incluir la instalación de barreras de seguridad, mejoras en el diseño de equipos, ventilación adecuada, entre otros.
- **Control Administrativo**: Son políticas, procedimientos y prácticas de trabajo seguras para minimizar la exposición a riesgos. Por ejemplo, la rotación de tareas, la planificación de horarios de trabajo, la capacitación del personal, entre otros.
- **Equipos de Protección Individual (EPI)**: Consiste en proporcionar equipos adecuados de protección personal, como cascos, guantes, gafas de seguridad, entre otros, para proteger a los trabajadores o miembros de la comunidad contra riesgos específicos.
- **Capacitación y Educación**: Proporcionar información y formación adecuada a todos los miembros sobre los riesgos existentes, las medidas de prevención y los procedimientos de emergencia, para aumentar la conciencia y la competencia en materia de seguridad.
- **Inspecciones y Auditorías**: Se llevan a cabo inspecciones periódicas para identificar posibles riesgos, verificar el cumplimiento de las normativas y procedimientos de seguridad, y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.
- **Investigación de Incidentes**: Consiste en investigar los incidentes, accidentes o enfermedades laborales para identificar las causas que los han originado y tomar medidas correctivas para prevenir su recurrencia.

Estas técnicas de prevención se aplican de manera integrada y complementaria dentro de una cultura preventiva, donde se promueve la participación activa y la mejora continua en materia de seguridad y salud.

# 1.2.- Factores de riesgo más habituales.

Los factores de riesgo más habituales en la cultura preventiva se refieren a las condiciones, situaciones o elementos que pueden aumentar la probabilidad de que ocurran accidentes, lesiones o enfermedades en un entorno laboral. Estos factores representan amenazas potenciales para la seguridad y la salud de las personas y deben ser identificados, evaluados y controlados.




INSST (Uso educativo nc)

- **Factores Ergonómicos**: Relacionados con la forma en que se diseñan los puestos de trabajo, las herramientas y los equipos, así como con los movimientos repetitivos, la postura inadecuada y otras condiciones que pueden causar lesiones musculoesqueléticas o trastornos relacionados con el trabajo.
- **Factores Ambientales:** Tales como la exposición a sustancias químicas peligrosas, radiaciones ionizantes o no ionizantes, temperaturas extremas, ruido, vibraciones o contaminantes atmosféricos, que pueden tener efectos adversos en la salud de las personas si no se controlan adecuadamente.
- **Factores Psicosociales**: Incluyen aspectos del entorno laboral o social que pueden afectar la salud mental y emocional de las personas, como el estrés laboral, el acoso, la falta de apoyo social, el desequilibrio entre la vida laboral y personal, la inseguridad laboral, entre otros.
- **Factores Organizacionale**s: Relacionados con la estructura, la cultura y las prácticas de gestión de una organización, como la falta de políticas y procedimientos de seguridad, la falta de recursos adecuados, la presión por cumplir plazos, la falta de comunicación efectiva o la resistencia al cambio.
- **Factores Humanos**: Incluyen el error humano, la falta de capacitación o experiencia, la fatiga, la falta de atención, el exceso de confianza, la negligencia o el comportamiento riesgoso, que pueden aumentar la probabilidad de accidentes o incidentes.
- **Factores Externo**s: Los desastres naturales, accidentes de tráfico, amenazas terroristas u otras situaciones imprevistas que pueden representar riesgos para la seguridad y la salud de las personas en un entorno determinado.

La identificación y el control de estos factores de riesgo son fundamentales para promover una cultura preventiva efectiva, donde se priorice la prevención en su origen, se fomente la participación activa de todos los miembros y se adopten medidas proactivas para proteger la seguridad y la salud de las personas.

## Autoevaluación

Todas las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de garantizar el derecho a la desconexión digital de todas las personas (Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y La Ley 10/2021, de Trabajo a Distancia)

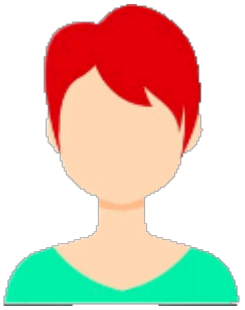
○ Verdadero ○ Falso

**Verdadero**

Una de las líneas prioritarias del actual Marco estratégico de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo (2021-2027) es la digitalización, y dentro de ésta, la atención al derecho a la desconexión digital. Por su parte, el Parlamento Europeo dictó una Resolución en 2021, en la insta a la Comisión Europea a regular este derecho mediante una Directiva.

# 2.- Los daños profesionales.

## Caso práctico



coffeebeanw orks (Licencia de Pixabay)

Cuando un riesgo laboral se materializa, es decir, cuando sucede, se produce un daño profesional. Pero, ¿son iguales todos los **daños profesionales**? ¿Serías capaz de crear una clasificación para todos ellos?

Una amiga de **Nuria** le comenta que en su trabajo siente como sus compañeros no la hablan, su jefe más inmediato no le da tareas, recibe las comunicaciones tarde… Ella no se siente bien, va sin ganas a trabajar. Se pregunta si su estado de salud se puede considerar un daño derivado del trabajo. Ha oído hablar del acoso en el trabajo, pero no sabe si realmente está sufriendo ese acoso.

Vamos a ayudarla a resolver sus dudas.

El **daño profesional** se define como la materialización de un riesgo concreto que ocasiona un deterioro en la salud del trabajador o trabajadora y que es provocado por el mismo trabajo.

Los daños profesionales se clasifican en las siguientes categorías:

- Accidente de trabajo.
- Enfermedad profesional.
- Patologías inespecíficas.

Los dos primeros son los más conocidos y gozan de una regulación legal específica como verás en los siguientes epígrafes. En cuanto a las denominadas **patologías inespecíficas**, se incluyen bajo esa denominación:

- La fatiga profesional.
- La insatisfacción laboral.
- El estrés.
- El envejecimiento prematuro.

Por último, conviene citar dos **patologías emergentes** que están viendo aumentada su incidencia en los últimos años:

- El *mobbing*.
- El síndrome del *burnout* (quemado).

# Autoevaluación

Se conoce como síndrome del quemado al *mobbing*.

○ Verdadero ○ Falso

**Falso**

El síndrome del quemado es el Burnout, que es el síndrome de desgaste profesional, es decir, un padecimiento que se caracteriza por una respuesta prolongada de estrés ante los factores estresantes emocionales e interpersonales en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido.

# 2.1.- Accidente de trabajo.

El accidente de trabajo es la manifestación técnica más conocida de los fallos de la prevención de riesgos y una de las que peores consecuencias tiene para la sociedad.

Se encuentra regulado en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social , que establece que un **accidente de trabajo es toda lesión corporal que sufra el trabajador como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.**




INSST (Uso educativo nc)

Para que un accidente se considere laboral es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

## REQUISITOS BÁSICOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

| | |
|---|---|
| **Lesión corporal** | Por lesión, debe entenderse no solamente la lesión física, sino también la lesión mental. |
| **Trabajo por cuenta ajena** | La lesión debe padecerla un trabajador por cuenta ajena. |
| **Relación de causalidad entre trabajo y lesión** | Debe existir un nexo causal, es decir, una relación de causa-efecto entre el trabajo y la lesión. |

Se considera que los accidentes que ocurren en **tiempo y lugar de trabajo son accidentes de trabajo**, salvo que se pruebe lo contrario. Por ejemplo, un infarto que se produce cuando el trabajador está trabajando se considera accidente de trabajo.

Además, la Ley General de la Seguridad Social recoge otros supuestos que tienen la consideración de **accidente de trabajo**:

De acuerdo con el apartado 2 del citado artículo, tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

1.- Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.

2.- Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

3.- Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés

del buen funcionamiento de la empresa.

4.- Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

5.- Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

6.- Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

7.- Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

La ley establece además un tipo de accidente denominado **accidente *in itinere*** que es aquel accidente que se produce en los desplazamientos desde el domicilio hasta el lugar de trabajo en el trayecto habitual antes de entrar al trabajo y después de salir. Conforme se establece en la Ley, para que se considere accidente *in itinere*, deben producirse estos cuatro requisitos:

- El fin del desplazamiento debe ser ir o volver del trabajo.
- El camino utilizado para el desplazamiento debe ser el habitual y normal.
- El medio de transporte utilizado debe ser el habitual y adecuado para salvar la distancia a recorrer.
- El tiempo utilizado debe ser el normal, sin interrupciones por motivos particulares que puedan romper la relación de causalidad y teniendo en cuenta la distancia a recorrer, el medio de transporte utilizado, etc.

Los prevencionistas definen el accidente de trabajo como ***un suceso imprevisto, no esperado ni deseado, que interrumpe el proceso normal del trabajo y que ha producido o ha podido producir una lesión*** al entrar en contacto con un elemento del ambiente (máquina, sustancia, instalación), por ejemplo, recibir un golpe con un objeto.

Un accidente se produce por **causas técnicas** (fallos de seguridad) o por **causas humanas** (actos inseguros).

Es importante destacar que nunca se producen por azar o mala suerte, sino que siempre tienen una causa natural, por lo que pueden y deben prevenirse actuando contra las causas que lo provocan.

## Debes conocer

**NO SON ACCIDENTES DE TRABAJO:**

- Los accidentes debidos a **imprudencia temeraria del trabajador:** Existe imprudencia temeraria cuando se actúa de manera contraria a las normas, instrucciones u órdenes dadas por el empresario de forma reiterada. Si coinciden riesgo manifiesto, innecesario y grave, se considera imprudencia temeraria, si no, será una imprudencia profesional, que no impide que se considere accidente de trabajo. Por ejemplo, el atrapamiento de una mano del trabajador al retirar una pantalla de protección cuando se le había prohibido terminantemente.

- Los accidentes debidos a **dolo del trabajador:** Se considera que existe dolo cuando el trabajador consciente, voluntaria y maliciosamente provoca un accidente para obtener prestaciones que se derivan de la contingencia. Por ejemplo, cuando el trabajador se causa algún daño de manera intencionada para cobrar alguna prestación.

## Reflexiona

¿Sabías que, en caso de accidente de trabajo por fallos de seguridad imputables a la empresa, el trabajador o la trabajadora podrá ver incrementada su prestación entre 30 % y el 50 %? Es lo que se denomina **recargo de prestaciones** y está regulado en el **artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social.** La responsabilidad del pago recae en la empresa infractora de las normas de seguridad, quien no podrá asegurar tal responsabilidad.

# 2.2.- Enfermedad profesional.

¿Qué entendemos por enfermedad profesional?



INSST (Uso educativo nc)

La **Ley General de la Seguridad Social** define la enfermedad profesional como **la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro legal del** Real Decreto 1299/2006 **de 10 de noviembre y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican.** Esta lista podrá ampliarse en el futuro. En la actualidad contempla 6 tipos de enfermedades agrupadas según sus causas.

Para que una enfermedad se considere profesional deben de darse dos parámetros:

1.- Que el trabajo sea por **cuenta ajena.**

2.- Que la enfermedad sea consecuencia de las **actividades y sustancias o elementos** que se especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales establecido por el Real Decreto 1299/2006.

Existen también las **enfermedades del trabajo**, que son aquellas que, aun teniendo el trabajo como causa, no están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales y se consideran accidentes laborales, cuando se demuestra que están provocadas por el mismo.

## Clasificación en grupos de las enfermedades profesionales y sus causas

| Clasificación | Causas |
|---|---|
| Grupo 1 | Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. (Producidas por metales, ácidos, alcoholes. etc.) |
| Grupo 2 | Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. ( Síndrome del túnel carpiano, hipoacusia, bursitis, nódulos en las cuerdas vocales, tendinitis, etc.) |
| Grupo 3 | Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. ( Paludismo, legionella, dengue, hepatitis etc.) |
| Grupo 4 | Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. ( Silicosis, asbestosis, asma). |
| Grupo 5 | Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados. (Producidas por polvos de madera, productos |

| | |
|---|---|
| | farmacéuticos, aditivos, disolventes, conservantes, etc.) |
| Grupo 6 | Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. (Cáncer de piel o de pulmón, silicosis, asbestosis). |

La enfermedad profesional se diferencia del accidente de trabajo en que éste se presenta de forma súbita mientras que aquélla es el resultado de un proceso lento y progresivo. Otra diferencia radica en la facilidad para establecer una relación causa-efecto entre un accidente de trabajo y el daño que produce en la salud del trabajador. En el caso de las enfermedades profesionales, la relación entre la causa que la motivó y la enfermedad resulta mucho más solapada y difícil de interpretar.

## Para saber más

En el siguiente enlace puedes leer o escuchar el Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España

## Autoevaluación

Completa las siguientes frases:

- Se considera accidente de trabajo toda lesión _____ que sufra en trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por _____ .
- Se considera enfermedad profesional, la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por _____ en las _____ que se especifiquen en el cuadro legal de enfermedades profesionales y que esta proceda por la acción de los _____ que en dicho cuadro de indiquen para cada enfermedad profesional.

Enviar

- Se considera accidente de trabajo toda lesión corporal que sufra en trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
- Se considera enfermedad profesional, la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro legal de enfermedades profesionales y que esta proceda por la acción de

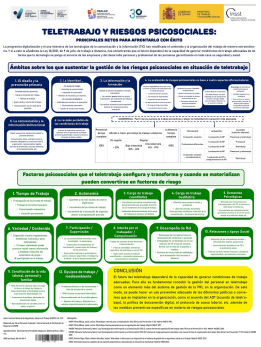
los elementos o sustancias que en dicho cuadro de indiquen para cada enfermedad profesional.

# 2.3.- Patologías inespecíficas.

¿Qué patologías relacionadas con el desempeño de un trabajo englobamos bajo esta denominación?

Se denominan patologías **específicas** cuando existe una clara relación entre el trabajo y la pérdida de salud del trabajador, es decir, las enfermedades profesionales y accidentes laborales.

Cuando además de influir el trabajo, puede influir otros aspectos no laborales en la aparición de la pérdida en la salud, se habla de patologías **inespecíficas**. Estas son:




INSST (Uso educativo nc)

## Fatiga profesional

Consiste en un agotamiento de la persona, tanto a nivel nervioso, psicológico, muscular, intelectual o sensorial, que tiene como causa más probable la continuidad de una tarea sin haber efectuado un descanso compensatorio adecuado al esfuerzo realizado. La fatiga relaciona la actividad de uno o varios órganos o tejidos con la consiguiente disminución del rendimiento acompañada de sensación de cansancio. Esta sensación puede ser penosa y se experimenta después de realizar un trabajo físico o intelectual intenso durante un periodo prolongado. Puede ser fatiga física o fatiga mental.

En la fatiga física diferenciamos:

- Fatiga **posicional**, debida a una posición mantenida durante periodos prolongados.
- Fatiga **por desplazamiento** del individuo o por desplazamiento de cargas.
- Fatiga **por esfuerzo** en el manejo de cargas.

Los efectos de la fatiga se ven agravados por causas como la prolongación de la jornada o la realización de trabajos repetitivos.

## Fatiga mental

Es el estado psíquico de la persona que realiza una actividad intelectual durante un tiempo prolongado. El agotamiento psíquico debido al trabajo puede variar en función de la situación del individuo, de sus características, el interés por la tarea, su grado de autonomía en la misma, etc.

# Insatisfacción laboral

Es una sensación de malestar que se produce en el trabajador o en la trabajadora debido al desequilibrio entre lo que su trabajo le exige y le ofrece, y su capacidad personal de respuesta. En la insatisfacción influyen las relaciones entre todas las personas que participan en el proceso productivo (trabajadores, empresa y terceros). El trabajador o la trabajadora a quien afecta, manifiesta rechazo y descontento hacia el trabajo. Entre los elementos que pueden influir destacamos:

- El ambiente de trabajo.
- La actividad de la empresa.
- Las características del contrato.
- El tamaño de la empresa.
- El estilo de mando.
- La tarea (contenido, carga de trabajo…).
- La política retributiva.
- Características personales.




kevindooley (CC BY)

# Envejecimiento prematuro

Es un fenómeno inespecífico de desgaste biológico provocado por una fatiga crónica acumulada que acelera el proceso normal de envejecimiento fisiológico y que lleva a una muerte prematura. Se trata de un nivel de desgaste que se cronifica y no se recupera plenamente con el descanso, sino sólo parcialmente.

# El estrés

Lo definimos como el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento ante ciertos aspectos adversos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. El estrés relacionado con el trabajo se experimenta cuando las demandas del medio ambiente laboral exceden la capacidad de los trabajadores y trabajadoras para controlarlas. Algunas de las causas pueden ser la cultura de la empresa, las relaciones con los compañeros y compañeras, etc. Algunos síntomas son:

- Depresión.
- Ansiedad.
- Insomnio.
- Agresividad.
- Irritabilidad.

- Consumo de drogas.
- Absentismo.
- Otros.

## Recomendación

Hoy día el estrés laboral es uno de los principales daños en la salud de los trabajadores. En el siguiente enlace puedes leer algunas de las medidas preventivas para combatir el estrés que facilita el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo.

## Reflexiona

¿Sabes cuáles son los accidentes laborales más habituales? ¿Cuáles son los daños más comunes en la salud derivados del trabajo? Mira la siguiente noticia .

Mostrar retroalimentación

Como podemos leer en la noticia, las causas más habituales de lesión producidas en el entorno laboral son:

- Lesiones musculares.
- Choques contra objeto inmóvil.
- Caídas y resbalones.
- Accidentes de tráfico en la jornada laboral o de camino al trabajo.
- Ansiedad por estrés laboral.

# 2.4. Patologías emergentes.

¿Qué entendemos por **patologías emergentes**? ¿Cuáles son estas patologías?



Mohamed_hassan (Licencia de Pixabay)

Se llama patologías emergentes a dos tipos de situaciones que tienen lugar en las relaciones laborables, (aunque pueden darse también en otros ámbitos) y que producen al menos un grave disconfort por parte de los trabajadores que lo sufren, pudiendo llegar a desarrollarse una gran ansiedad o incluso depresión. Son el ***Mobbing*** y el **Síndrome de *Burnout***.

- **Mobbing o acoso moral**: comportamiento irracional y repetido, respecto a una persona empleada o a un grupo de empleados y empleadas, que constituye un riesgo para su salud o seguridad.
  ¿Cómo se ejerce el *Mobbing*? Fundamentalmente, cuando en la empresa se aplican hacia el profesional conductas como, por ejemplo: ordenar al trabajador o trabajadora la realización de tareas inútiles o degradantes, aislarle e ignorarle, insultarle o amenazarle verbal o físicamente, etc.

> Leymann define el ***Mobbing*** como una situación en la que una persona o un grupo ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica, ejercida de forma sistemática, al menos una vez por semana y durante un tiempo prolongado (más de seis meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo, para disminuir su autoestima y conseguir el abandono del puesto de trabajo.

- **Síndrome de *Burnout* o *estar quemado***: es un estrés de carácter crónico que se experimenta en el ámbito laboral. Se suele producir en aquellas profesiones que implican un trabajo en contacto con personas que, por sus características, son sujetos de ayuda (profesores, personal sanitario, asistentes sociales, etc.). Surge cuando el profesional ve defraudadas sus expectativas y se ve incapaz de modificar su situación laboral y poner en práctica sus ideas con respecto a cómo debe ser realizado su trabajo. Algunos síntomas son agotamiento emocional, cansancio físico y psicológico y sentimiento de incompetencia debido a la dificultad de atender debidamente las tareas.

## Para saber más

En el siguiente enlace podrás ampliar la información sobre el síndrome de *burnout* y el *mobbing* .

# Autoevaluación

**¿Cuál de las siguientes patologías es una de las denominadas patologías emergentes?**

- El estrés.
- La insatisfacción laboral.
- El Mobbing.
- El envejecimiento prematuro.

No es correcto. El estrés es una patología inespecífica.

No es la opción correcta. La insatisfacción laboral es una patología inespecífica.

Correcto. El mobbing junto al burnout son dos importantes patologías emergentes.

Incorrecto. El envejecimiento prematuro es una patología inespecífica.

## Solución

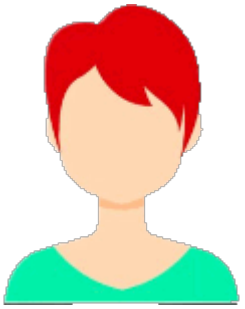
1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta
4. Incorrecto

# 3.- Los riesgos profesionales: concepto y clasificación.

## Caso práctico

**Nuria**, es consciente que su situación en el trabajo supone un riesgo para su salud. En su sector profesional existen muchos riesgos, pero no tiene claro cómo se clasifican. Pregunta a **Violeta** que realizó un curso de Prevención de Riesgos y lo tiene más reciente. La comenta que existen riesgos ambientales, psicosociales… **Nuria** no entiende mucho.

¿Le ayudamos?



coffeebeanw orks (Licencia de Pixabay)

Como ya vimos, riesgo laboral es la posibilidad de sufrir un daño derivado del trabajo o de las condiciones en que este se desarrolla.

Un factor de riesgo es una condición potencialmente productora de daño, es decir, el antecedente inmediato del daño, la causa que lo ha producido. Estos factores pueden clasificarse en varias categorías:




INSST (Uso educativo nc)

- Riesgos derivados de las condiciones de **seguridad**.
- Riesgos derivados de las condiciones **ambientales**.
- Riesgos **ergonómicos y psicosociales**.

Veamos brevemente qué incluirá cada uno de estos grupos o categorías:

### Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

En este grupo se incluyen aquellas condiciones materiales que puedan dar lugar a accidentes en el trabajo. Estamos hablando de factores de riesgo derivados de:

- Los lugares de trabajo.
- Los equipos de trabajo.
- Las instalaciones eléctricas.
- Los incendios.

## Riesgos derivados de las condiciones ambientales

Son factores del medio ambiente natural presentes en el lugar de trabajo y que aparecen de la misma forma o modificados por el proceso de producción y repercuten negativamente en la salud. Se trata de riesgos causados por contaminantes de origen:

- **Físico**: pueden repercutir negativamente en nuestra salud, se incluyen aquí: el ruido, las vibraciones, la temperatura, la iluminación y las radiaciones.
- **Químico**: sustancias químicas que durante la fabricación, transporte, almacenamiento o uso pueden incorporarse al ambiente en modo de aerosol, gas o vapor y afectar a la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Su vía más común de entrada al organismo es la respiratoria, pero también pueden penetrar por vía digestiva o a través de la piel.
- **Biológico:** microorganismos que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo y originar alteraciones en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Pueden ser organismos vivos (bacterias, virus, hongos…), derivados de animales (pelos, plumas, excrementos…) o vegetales (polen, madera, polvo vegetal…).

## Riesgos derivados de condiciones ergonómicas y psicosociales

Son aquellos riesgos derivados de la **carga física** (esfuerzos físicos de todo tipo de manejo de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos…), la **carga mental** (nivel de exigencia psíquica de la tarea, ritmos de trabajo, monotonía, falta de autonomía, responsabilidad…) así como los relacionados con la **organización y estructura empresarial**, nos referimos a variables como la jornada, horario, estilo de mando, comunicación, participación, toma de decisiones y relaciones interpersonales, entre otras condiciones de tipo organizativo, que pueden tener consecuencias a nivel físico, pero sobre todo, afectan al bienestar mental y social.

Los factores de riesgo nunca se presentan aisladamente. En el entorno de trabajo interactúan muchos de estos factores, es decir, están presentes varios factores de riesgo al mismo tiempo, de forma que se potencian sus efectos nocivos.

Veamos todos estos riesgos más en profundidad…

## Debes conocer

Por lo tanto, existe gran relación entre las condiciones de trabajo y el riesgo laboral . Así, existen actividades laborales que, por sus propias

características y por las condiciones en las que se tienen que desarrollar, presentan mayores riesgos laborales.

# 4.- Riesgos derivados de las condiciones de seguridad.

## Caso práctico



coffeebeanworks (Licencia de Pixabay)

**Jaime, Nuria** y **Violeta** trabajan en para una empresa del sector eléctrico. En su trabajo manejan diferentes herramientas y equipos que conllevan diferentes riesgos para su salud. Además, no hay que olvidar el riesgo eléctrico que puede provocar accidentes muy graves, incluso la muerte.

**Jaime** es consciente de los riesgos que entraña su trabajo, nunca ha sufrido una lesión, pero sí conoce a compañeros del sector que han sufrido graves daños en la salud. Consciente de ello, pide a sus compañeras que cumplan todas las medidas de prevención y protección. Jaime observa que **Nuria** en ocasiones no se pone las botas de seguridad. Decide hablar con ella y ponerla de manifiesto que está poniendo en peligro su vida e incumpliendo una de sus obligaciones.

Veamos los principales riesgos derivados de las condiciones de seguridad.

¿Es seguro el lugar en el que trabajas? La mayoría pensamos que trabajamos en condiciones de seguridad, y solo nos damos cuenta de los riesgos que nos rodean cuando se produce un accidente.

Los principales riesgos causantes de **accidentes laborales**, se deben a la falta de condiciones de seguridad en los lugares de trabajo y a la utilización de equipos de trabajo. Por este motivo, deben cumplirse las normas recogidas en el Reglamento sobre lugares de trabajo (R.D. 486/1997) y el Reglamento sobre equipos de trabajo (RD.1215/1997).

1.- **Lugares de trabajo:** son lugares de trabajo todas las áreas a las que accede el trabajador o la trabajadora durante la realización del trabajo. También se incluyen las áreas de tránsito y descanso, los aseos y los locales de primeros auxilios.

2.- **Equipos de trabajo:** recibe esta denominación cualquier máquina, herramienta, instalación o vehículo de transporte utilizado en el trabajo. Su uso puede dar lugar a lesiones y traumatismos por choques con las partes móviles, atrapamientos, o por contactos eléctricos.

https://www.youtube.com/embed/UGWcWwaWI9c

INSST. *Descripción textual del vídeo "Tráfico intenso en almacén"*

## Para saber más

Cuando las condiciones de seguridad no son las adecuadas se pueden producir accidentes de trabajo. En este enlace puedes ver cuáles son los seis accidentes laborales más comunes .

# 4.1.- Lugares de trabajo.

En lugares de trabajo tan diversos como un hospital, un hotel, una fábrica, una gasolinera o un establecimiento comercial, las trabajadoras y los trabajadores se ven sometidos a condiciones muy diferentes. En algunos de ellos, las personas comparten el espacio con maquinaria pesada, otros tienen parte de sus dependencias al aire libre, o tienen vías por las que pueden circular vehículos a motor, los hay con zonas de acceso restringido y zonas que pueden ser ocupadas por los clientes o el público en general.



OpenIcons (Licencia de Pixabay)

Es evidente que entre unos y otros existen grandes diferencias, pero en todos los casos hay algunas **normas comunes** que deberán respetarse siempre, pues en caso contrario se incrementarían los riesgos.

Un aspecto a considerar es el de las **instalaciones**. Esto incluye las condiciones relativas a seguridad estructural de edificios y locales, a las dimensiones de los espacios de trabajo, la separación de vías de circulación, la protección de desniveles y aberturas, las características de los suelos, escaleras y escalas, rampas, puertas, vías de evacuación, etc.

Para evitar los riesgos se puede empezar por lo más sencillo: el **orden, limpieza y mantenimiento de las instalaciones**. Un gran número de accidentes es debido a la falta de orden de las instalaciones, al almacenamiento inadecuado, obstruyendo vías o zonas de paso, dificultando la visibilidad y dando lugar a tropiezos y caídas. También la falta de limpieza de los materiales y de las superficies pueden ocasionar resbalones. Por ello es importante asegurarse de cuestiones básicas como son:

- Que los pasillos y accesos estén despejados, sin obstáculos y facilitando el paso del personal para evitar así las caídas por tropiezos.
- Procurar que estén accesibles las cosas de uso más habitual (útiles, herramientas y productos) y colocarlas una vez usadas en estantes o armarios apropiados.
- No sobrecargar los estantes; los materiales más pesados se colocarán en zonas más bajas y accesibles.
- Separar los desperdicios y el material de desecho en los recipientes adecuados, respetando las normas de protección medioambiental y cuidando que los recipientes sean adecuados al producto.
- Guardar los productos químicos siempre en los contenedores o recipientes originales, claramente etiquetados, sin usar otros recipientes que puedan dar lugar a confusiones.
- Si se producen derrames, recogerlos rápidamente para evitar caídas y limpiar la zona de forma adecuada según sea la naturaleza del derrame.

Será necesario establecer un procedimiento para llevar a cabo un **mantenimiento del orden y la limpieza periódico**, en el que participen y se vean involucrados los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, y se sientan, de esta manera, responsables de su conservación, es la forma más eficaz de lograrlo.

# Para saber más

Puedes ver el siguiente vídeo con algunos consejos para mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo:

https://www.youtube.com/embed/YR4TJzGwX_I

Resumen textual del vídeo "Segurito, agárrate a tu vida"

# Debes conocer

El Real Decreto 486/1997 , de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, consta de los siguientes apartados:

## Capítulos

**CAPÍTULO I:** Disposiciones generales.

- Artículo 1. Objeto.
- Artículo 2. Definiciones.

**CAPÍTULO II:** Obligaciones del empresario

- Artículo 3. Obligación general del empresario
- Artículo 4. Condiciones constructivas.
- Artículo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización
- Artículo 6. Instalaciones de servicio y protección.
- Artículo 7. Condiciones ambientales.
- Artículo 8. Iluminación
- Artículo 9. Servicios higiénicos y locales de descanso
- Artículo 10. Material y locales de primeros auxilios.
- Artículo 11. Información a los trabajadores
- Artículo 12. Consulta y participación de los trabajadores.

ANEXO I: Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo

ANEXO II: Orden, limpieza y mantenimiento

ANEXO III: Condiciones ambientales de los lugares de trabajo

ANEXO IV: Iluminación de los lugares de trabajo

ANEXO V: Servicios higiénicos y locales de descanso

ANEXO VI: Material y locales de primeros auxilios

# Autoevaluación

**Indica cuál de las siguientes acciones NO es recomendable para mejorar el orden y limpieza:**

- Comprar contenedores en los que poder verter los desechos para poder reciclarlos posteriormente.
- Sancionar a los trabajadores y a las trabajadoras que no se impliquen en el mantenimiento del orden.
- Impartir formación a todos los trabajadores y trabajadoras sobre el mantenimiento del orden y la limpieza.
- Almacenar las herramientas en el lugar adecuado tras su uso.

Incorrecta. Es una medida adecuada.

Efectivamente, esta no es una medida recomendable. Es mucho mejor darles la formación adecuada, y los medios necesarios para mantener el orden y la limpieza necesarios.

No es correcta. Es una medida adecuada.

No es la opción correcta. Es una medida adecuada.

## Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

# 4.2.- Equipos de trabajo.

Definimos los equipos de trabajo como **cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo**. Entre los equipos de trabajo e encontramos herramientas sencillas como destornillador, alicates… así como maquinaria y equipos más complejos.

Los principales riesgos asociados a los equipos de trabajo son:

- Choques contra objetos móviles.
- Contactos eléctricos.
- Proyección de partículas.
- Atrapamientos.
- Cortes.
- Etc.



Jeff-Création (Licencia de Pixabay)

Para garantizar la seguridad de los equipos y que su manejo no ocasione riesgos al trabajador o trabajadora, deberán cumplir dos condiciones básicas:

1.- **Utilizar máquinas con marcado CE** que hayan superado los requisitos de seguridad y calidad establecidos por la Unión Europea (RD 1644/2008, de 10 de octubre).
2.- **Seguir las instrucciones del fabricante** respecto a su instalación, utilización y mantenimiento.

Otras medidas preventivas pueden ser:

- Empleo de resguardos y dispositivos de seguridad.
- Iluminación y señalización adecuada.
- Ropas holgadas.
- No utilizar cadenas ni llevar el pelo suelto.
- Utilizar Equipos de Protección individual (EPI).
- Formación e información de los trabajadores y trabajadoras.

Las máquinas con fecha de fabricación anterior a 1995, que carezcan del marcado CE deberán adecuarse a lo prescrito en el RD 1215/1997 que marca los requisitos mínimos de seguridad aplicables a los equipos de trabajo.

Por último, al hablar de equipos de trabajo no debemos olvidar referirnos también a los sistemas de detección y protección contra incendios y las instalaciones eléctricas.

# Para saber más

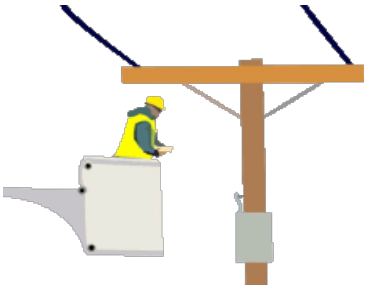
En el siguiente enlace podrás saber más sobre los distintos tipos de resguardos que existen, ver imágenes y saber qué criterios se tienen en cuenta para seleccionar el más adecuado.

# 4.3.- Instalaciones eléctricas.

Las instalaciones eléctricas están presentes en cualquier empresa, pues la electricidad es la fuente de energía más utilizada. Sin embargo, su utilización no está exenta de peligro, especialmente cuando las instalaciones son defectuosas, cuando su mantenimiento es inadecuado, o si entran en contacto con el agua.

Se produce un **riesgo eléctrico** siempre que una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo humano produciendo daños a la salud de diversa gravedad.

Los accidentes eléctricos pueden producirse de varias formas:



prettysleepy1 (Licencia de Pixabay)

- Por **contacto directo,** cuando la persona entra en contacto con las partes activas de la instalación (enchufes, cables, etc.). Puede producir las siguientes alteraciones funcionales:
  - Fibrilación ventricular- paro cardíaco.
  - Asfixia- paro respiratorio.
  - Tetanización muscular.
- Por **contacto indirecto**, cuando el contacto se produce sobre elementos accidentalmente puestos en tensión (la carcasa de una máquina). No son provocados por la propia corriente, sino que son debidos a:
  - Golpes contra objetos, caídas, etc., ocasionados tras el contacto con la corriente, que, si bien por él mismo a veces no pasa de ocasionar un susto o una sensación desagradable, sin embargo, sí puede producir una pérdida de equilibrio con la consiguiente caída al mismo o distinto nivel y el peligro de lesiones, fracturas o golpes con objetos móviles o inmóviles que pueden incluso llegar a producir la muerte.
  - Quemaduras de la víctima debidas al arco eléctrico. La gravedad de las mismas puede abarcar la gama del primer al tercer grado y viene condicionada por los dos factores siguientes: la superficie corporal afectada y la profundidad de las lesiones,

# Para saber más

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) es una fundación autónoma de carácter técnico-sindical promovida por Comisiones Obreras (CCOO) para impulsar actividades de mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Desde su página web puedes tener acceso a información rigurosa en materia de prevención de riesgos laborales.

En el siguiente enlace encontrarás un interesante análisis sobre riesgos eléctricos e incendios

# 4.3.1.- ¿De qué depende la gravedad del accidente eléctrico?



Duesentrieb (CC BY-SA)

La gravedad de los accidentes por electrocución viene determinada por los siguientes factores:

1.- El **tiempo de contacto:** es la duración de la exposición al riesgo.

2.- La **intensidad** de la corriente: es la cantidad de corriente que pasa por un determinado conductor en la unidad de tiempo. Se mide en amperios (A). Es la causa fundamental de los daños que se producen por la electricidad. A partir de 10 mA se presentan contracciones musculares y dificultad para respirar, entre 25 y 50 mA hay una fuerte tetanización muscular, quemaduras y asfixia a partir de 4 segundos, es a partir de 1 A cuando sobreviene la fibrilación ventricular que desemboca en paro cardíaco con alto riesgo de muerte.

3.- El **voltaje o la tensión**: es la diferencia de potencial entre dos puntos. Se mide en voltios. A partir de 1000 voltios se consideran de alto voltaje. Cuando el accidente se produce por **corriente alterna** el músculo se tetaniza y el accidentado no puede soltarse del contacto eléctrico. Cuando el accidente se produce por la **corriente continua** (una batería de un coche) produce una sola contracción de la musculatura, pero tan intensa, que el accidentado sale despedido.

4.- La **resistencia** es la oposición que presenta el cuerpo al paso de la corriente. Se mide en ohmios. La resistencia del cuerpo humano no es muy elevada, se localiza en la piel y varía dependiendo de la superficie de contacto, la humedad, el tipo de calzado, la edad, el peso, etc.

5.- El **trayecto**: es el camino que recorre la corriente a través del cuerpo humano, es muy grave cuando atraviesa el corazón o los pulmones.

Los efectos físicos de una descarga eléctrica pueden ser:

## Inmediatos

Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de la corriente eléctrica para una misma intensidad pueden producirse lesiones graves, tales como: asfixia, fibrilación ventricular, quemaduras, lesiones secundarias a consecuencia del choque eléctrico, tales como caídas de altura, golpes, etc.

- **Paro cardíaco**: Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por parada cardíaca.
- **Asfixia:** Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax. el choque eléctrico tetaniza el diafragma torácico y como consecuencia de ello los pulmones no tienen capacidad para aceptar aire ni para expulsarlo. Este efecto se produce a partir de 25-30 mA.
- **Quemaduras**: Internas o externas por el paso de la intensidad de corriente a través del cuerpo por Efecto Joule o por la proximidad al arco eléctrico. Se producen zonas de necrosis (tejidos muertos), y las quemaduras pueden

llegar a alcanzar órganos vecinos profundos, músculos, nervios e inclusos a los huesos. La considerable energía disipada por efecto Joule, puede provocar la coagulación irreversible de las células de los músculos estriados e incluso la carbonización de las mismas.

- **Tetanización:** O contracción muscular. Consiste en la anulación de la capacidad de reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto (los músculos de las manos y los brazos se contraen sin poder relajarse). Normalmente este efecto se produce cuando se superan los 10 mA.
- **Fibrilación ventricular:** Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por rotura del ritmo cardíaco. El corazón, al funcionar incontroladamente, no puede bombear sangre a los diferentes tejidos del cuerpo humano. Ello es particularmente grave en los tejidos del cerebro donde es imprescindible una oxigenación continua de los mismos por la sangre. Si el corazón fibrila el cerebro no puede mandar las acciones directoras sobre órganos vitales del cuerpo, produciéndose unas lesiones que pueden llegar a ser irreversibles, dependiendo del tiempo que esté el corazón fibrilando. Si se logra la recuperación del individuo lesionado, no suelen quedar secuelas permanentes. Para lograr dicha recuperación, hay que conseguir la reanimación cardíaca y respiratoria del afectado en los primeros minutos posteriores al accidente. Se presenta con intensidades del orden de 100 mA y es reversible si el tiempo es contacto es inferior a 0.1 segundo.
  La fibrilación se produce cuando el choque eléctrico tiene una duración superior a 0.15 segundos, el 20 % de la duración total del ciclo cardíaco medio del hombre, que es de 0.75 segundos.
- **Lesiones permanentes:** Producidas por destrucción de la parte afectada del sistema nervioso (parálisis, contracturas permanentes, etc.)

# No inmediatos

Se manifiestan pasado un cierto tiempo después del accidente. Los más habituales son:

- **Manifestaciones renales:** Los riñones pueden quedar bloqueados como consecuencia de las quemaduras, debido a que se ven obligados a eliminar la gran cantidad de mioglobina y hemoglobina que les invade después de abandonar los músculos afectados, así como las sustancias tóxicas que resultan de la descomposición de los tejidos destruidos por las quemaduras.
- **Trastornos cardiovasculares:** La descarga eléctrica es susceptible de provocar pérdida del ritmo cardíaco y de la conducción aurículoventricular e intraventricular, manifestaciones de insuficiencias coronarias agudas que pueden llegar hasta el infarto de miocardio, además de trastornos únicamente subjetivos como taquicardias, sensaciones vertiginosas, cefaleas rebeldes, etc.
- **Trastornos nerviosos:** La víctima de un choque eléctrico sufre frecuentemente trastornos nerviosos relacionados con pequeñas hemorragias fruto de la desintegración de la sustancia nerviosa ya sea

central o medular. Normalmente el choque eléctrico no hace más que poner de manifiesto un estado patológico anterior. Por otra parte, es muy frecuente también la aparición de neurosis de tipo funcional más o menos graves, pudiendo ser transitorias o permanentes.

- **Trastornos sensoriales, oculares y auditivos:** Los trastornos oculares observados a continuación de la descarga eléctrica son debidos a los efectos luminosos y caloríficos del arco eléctrico producido. En la mayoría de los casos se traducen en manifestaciones inflamatorias del fondo y segmento anterior del ojo. Los trastornos auditivos comprobados pueden llegar hasta la sordera total y se deben generalmente a un traumatismo craneal, a una quemadura grave de alguna parte del cráneo o a trastornos nerviosos.

En el siguiente esquema puedes observar algunas medidas básicas de prevención para evitar riesgos eléctricos:

## Medidas básicas de prevención

| A aplicar sobre: | Medidas a aplicar: |
|---|---|
| **Instalaciones y equipos** | ✓ Alejamiento de los cables y conexiones de los lugares de paso y de trabajo.<br>✓ Revisiones periódicas de la instalación eléctrica por especialistas.<br>✓ Utilizar interruptores diferenciales y puesta a tierra.<br>✓ Cubrir con elementos aislantes las partes en tensión.<br>✓ Uso de tensiones de seguridad inferiores a 24 voltios.<br>✓ Separación de circuitos y recubrimiento de las masas con material aislante. |
| **Herramientas eléctricas** | ✓ Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de las protecciones.<br>✓ No tirar del cable para desconectar la máquina.<br>✓ Utilizar clavijas adecuadas y aislar correctamente los cables.<br>✓ Asegurarse de que están provistas de toma de tierra. |

| | |
|---|---|
| **Los trabajadores** | ✓ Utilizar guantes y botas aislantes.<br>✓ Utilizar herramientas aislantes como pértigas, banquetas, etc.<br>✓ Información y formación. |

# Primeros auxilios en caso de accidente eléctrico

En primer lugar, habrá de procederse a eliminar el contacto, para lo cual deberá cortarse la corriente si es posible. En caso de que ello no sea posible se tenderá a desprender a la persona accidentada, para lo cual deberá actuarse con las debidas precauciones (utilizando guantes, aislarse de la tierra, empleo de pértigas de salvamento, etc.) ya que la persona electrocutada es un conductor eléctrico mientras está pasando por ella la corriente eléctrica.

1.- **ACCIDENTES POR BAJA TENSIÓN**

1.1.- Cortar la corriente eléctrica, si es posible

1.2.- Evitar separar a la persona accidentada directamente y especialmente si está húmeda

1.3.- Si la persona accidentada está pegada al conductor, cortar éste con herramienta de mango aislante

2.- **ACCIDENTES POR ALTA TENSIÓN**

2.1.- Cortar la subestación correspondiente

2.2.- Prevenir la posible caída si está en alto

2.3.- Separar la víctima con auxilio de pértiga aislante y estando provisto de guantes y calzado aislante y actuando sobre banqueta aislante

2.4.- Librada la víctima, deberá intentarse su reanimación inmediatamente, practicándole la respiración artificial y el masaje cardíaco. Si está ardiendo, utilizar mantas o hacerle rodar lentamente por el suelo.

# Autoevaluación

**La causa fundamental de los daños que se producen por la electricidad es:**

- El voltaje o tensión.
- La intensidad de la corriente.
- El tiempo de contacto con la fuente.

No es correcto.

La intensidad es el factor que determina la gravedad de una descarga eléctrica.

Correcto. La intensidad es el factor que determina la gravedad de una descarga eléctrica.

Incorrecto.

La intensidad es el factor que determina la gravedad de una descarga eléctrica.

# Solución

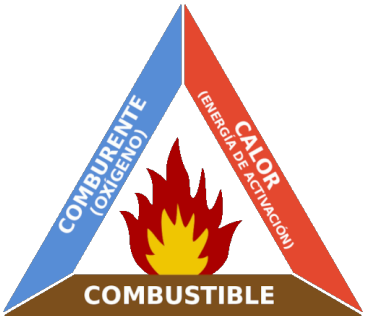
1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

# 4.4.- Instalaciones contra incendios.

¿Qué es el fuego?

El fuego es una reacción química resultado de la combinación del oxígeno con una sustancia combustible y acompañado por la liberación de grandes cantidades de energía en forma de luz y calor, además de gran cantidad de gases.

Para que se produzca un incendio son necesarios los siguientes elementos:



Gustavb. (CC BY-SA)

- Un **combustible**, que es la materia que arde al aplicar el calor.
- Un **comburente**, que por lo general es el oxígeno presente en el aire.
- Una **energía de activación**, que es la cantidad mínima de energía (calor) que permite iniciar el proceso de ignición del material combustible.
- Una **reacción en cadena**, que permite la continuidad y la propagación del fuego, siempre que se mantenga el aporte de combustible, comburente y fuente de calor.

El conjunto de estos elementos se denomina **Tetraedro del fuego** (representado en la figura).

¿Cómo se **clasifican los incendios**? Para clasificarlos debemos tener en cuenta el tipo de combustible que ha causado el incendio. Los incendios pueden ser de cuatro clases, por el tipo de combustibles que intervienen.

- **Clase A:** Los combustibles son **sólidos**. Generalmente son de naturaleza orgánica (como madera, papel, carbón, etc.) y su combustión deja residuos sólidos.
- **Clase B**: Los combustibles son **líquidos.** Son sustancias inflamables o sólidos licuables como gasolina, aceite, acetona, cera, etc.
- **Clase C:** Los combustibles son **gases inflamables**, como el butano, propano, gas ciudad, etc. (son aquellos incendios que comprometen la parte eléctrica).
- **Clase D:** Los combustibles son **metales o productos químicos reactivos**, como el litio, circonio, potasio, etc.

Entre los principales **riesgos** podemos incluir los siguientes:

- **Vapores tóxicos:** pueden producir asfixia.
- **Humo y gases calientes:** pueden provocar quemaduras y formar atmósferas explosivas.
- **Pánico** que altera el comportamiento normal de las personas llegando incluso al suicidio.

¿Qué **métodos de extinción** existen? Básicamente, los métodos de extinción se pueden resumir en cuatro:

- **Sofocación**: se actúa sobre el oxígeno evitando el contacto de éste con el

combustible, por ejemplo, utilizando un extintor.

- **Enfriamiento**: se actúa sobre el calor reduciendo la temperatura del combustible, por ejemplo, utilizando agua. El calor se consume intentando evaporar el agua.
- **Eliminación del combustible:** retirando total o parcialmente los productos que puedan arder, o cortando la fuga que permite salir más combustible. También se produce cuando el combustible se ha consumido por completo.
- **Inhibición de la reacción en cadena:** a través de la utilización de productos químicos en cuya presencia es imposible que la reacción en cadena tenga lugar. Es el sistema en el que se basan los halones.

Algunas **medidas preventivas** que se pueden poner en práctica en los lugares de trabajo:

- Mantener el orden y la limpieza y alejar cualquier combustible de las fuentes de calor.
- No fumar y apagar cualquier aparato que produzca calor cuando no se utilice.
- Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y desconectar los equipos al acabar el trabajo.

## Para saber más

En este enlace podrás observar y escuchar el uso del extintor dependiendo del tipo de fuego.

# 5.- Riesgos derivados de las condiciones ambientales.

## Caso práctico

En la empresa donde trabaja **Violeta,** trabajan con distintos equipos de trabajo y herramientas. Muchas de ellas emiten ruidos molestos. En el almacén hace demasiado frío, y la iluminación es escasa. **Violeta** ha notado pérdida de visión, no sabe muy bien si puede ser debido a eso.



coffeebeanworks *Violeta* (Licencia de Pixabay)

¿Sabrías decir **qué tipo de riesgos** existen en este caso y cuál es su **origen**? ¿Qué condiciones de iluminación tienen que reunir los lugares de trabajo?

Veremos estos y otros aspectos en los siguientes apartados.

¿Es posible hacer frente a tantos riesgos? ¿Existe alguna técnica que sea eficaz de cara a la prevención?

En este epígrafe analizaremos los riesgos derivados de la exposición continuada a condiciones ambientales que pueden llegar a provocar enfermedades profesionales, y la técnica o medida de prevención que pretende evitarlas recibe el nombre de **Higiene Industrial** que se ocupa de la prevención de las enfermedades profesionales causadas por una exposición continuada a los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el medio ambiente de trabajo. Teniendo un conocimiento amplio de los agentes contaminantes podremos evitar sus consecuencias **negativas** sobre los trabajadores y trabajadoras.

Un agente contaminante es una energía, un producto químico o un ser vivo que puede producir efectos nocivos en la salud de las personas cuando alcanzan una determinada concentración en el ambiente.

En el **ambiente de trabajo** podemos encontrarnos con los siguientes agentes contaminantes:

- **Contaminantes químicos:** pueden presentarse en el ambiente de trabajo, en forma **gaseosa**, en forma **líquida** o en forma sólida (partículas). Hay muchos procesos industriales en los que los trabajadores y trabajadoras están expuestos a estas **sustancias**, como es el caso del manejo de detergentes, disolventes, pinturas, barnices, aceites, insecticidas, etc.
- **Contaminantes biológicos:** los componen seres vivos de un tamaño microscópico que pueden estar en el ambiente de trabajo y pueden llegar a provocar enfermedades. Son las bacterias, virus, parásitos y hongos. Hay actividades especialmente expuestas a estos microorganismos como, por ejemplo, la producción

de alimentos, trabajos con animales, trabajos en hospitales y laboratorios, tareas de eliminación de residuos, etc.

- **Contaminantes físicos:** son tales, el ruido, las vibraciones, el calor, el frío, las radiaciones, etc.

Además de los factores ambientales existen **otros factores** adicionales:

- **Intrínsecos**: son aquellos sobre los que el ser humano no puede ejercer control. Ejemplos son la susceptibilidad de la persona, las características físicas, la edad, etc.
- **Extrínsecos**: sobre ellos sí podemos ejercer alguna acción. Ejemplos son la duración de la exposición al riesgo, concentración del contaminante, nutrición, etc.

El uso de cremas y lociones de protección solar considerados EPI en el ámbito laboral

**En los siguientes subepígrafes estudiaremos detenidamente cada uno de estos riesgos.**

## Autoevaluación

**¿Cuál es la técnica de prevención que se encarga de prevenir la enfermedad profesional causada por los agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el medio ambiente laboral?**

- ○ La Seguridad en el Trabajo.
- ○ La Higiene industrial.
- ○ La Ergonomía.
- ○ Psicosociología.

No es correcto.

La Higiene Industrial es la técnica de prevención que tiene como objeto evitar la aparición de enfermedades profesionales derivadas de los agentes físicos, químicos y biológicos.

Correcto.

La Higiene Industrial es la técnica de prevención que tiene como objeto evitar la aparición de enfermedades profesionales derivadas de los agentes físicos, químicos y biológicos.

Incorrecto.

La Higiene Industrial es la técnica de prevención que tiene como objeto evitar la aparición de enfermedades profesionales derivadas de los agentes físicos, químicos y biológicos.

Eso no es correcto.

La Higiene Industrial es la técnica de prevención que tiene como objeto evitar la aparición de enfermedades profesionales derivadas de los agentes físicos, químicos y biológicos.

# Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

# 5.1.- Riesgos de origen físico.



1 (Licencia de Pixabay)

Para sentirnos a gusto en el trabajo es necesario que nos rodeemos de unas adecuadas **condiciones físicas**, es decir, de un ambiente físico seguro para la salud.

El **bienestar en el trabajo** es uno de los aspectos básicos que influyen sobre nuestro **rendimiento**, y por ello, uno de los objetivos fundamentales que toda empresa debería plantearse sería lograr unas condiciones adecuadas para sus trabajadores y trabajadoras.

Los **contaminantes físicos** son manifestaciones de diversos tipos de energía que, producidas por determinadas fuentes, pueden afectar a la salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos a ellas.

## Recuerda

La **energía** es un concepto esencial de las ciencias y puede definirse como **la capacidad que poseen los cuerpos para producir trabajo**, es decir, la cantidad de energía que contienen los cuerpos se mide por el trabajo que son capaces de realizar.

- Casi siempre que algo se mueve o cambia, se usa energía.
- Cuando encendemos una estufa, está calentando el ambiente, está haciendo un trabajo.
- Cuando los fluorescentes de nuestro trabajo están funcionando, están emitiendo además de energía en forma de luz visible, otras radiaciones.

Las diferentes energías **pueden transformarse** unas en otras. Según su forma podrán medirse con diferentes unidades: en kilovatios-hora si es energía eléctrica, en calorías si se trata de energía térmica, etc.

Las formas energéticas presentes en el ambiente de trabajo pueden originar diferentes riesgos para la salud de los trabajadores. Así, por ejemplo, cuando el trabajo se realiza a la intemperie, la presencia de energía electromagnética en forma de radiaciones ultravioleta puede causar cataratas en los trabajadores o trabajadoras expuestos. O trabajar en una fábrica en un ambiente muy ruidoso, que es una forma de energía mecánica, puede llegar a provocar una sordera.

En resumen, las diferentes formas de energía pueden dar lugar distintos contaminantes físicos, y contribuyen a unas mejores o peores condiciones de trabajo. Estas formas de energía son:

- Energía **mecánica** en forma de ruido y vibraciones.

- Energía **térmica** en forma de temperatura.
- Energía **electromagnética** en forma de radiaciones e iluminación.

Todos estos agentes o contaminantes físicos se estudiarán con más detalle en los siguientes epígrafes.

## Para saber más

En este enlace puedes leer toda la información acerca de los **riesgos emergentes** en el ámbito de la Unión Europea.

# 5.1.1.- Ruido.

**El ruido** es uno de los riesgos más extendidos en el ambiente laboral, y uno de los que más siniestralidad ocasiona. Además de dificultar la actividad laboral, puede producir daños irreversibles en el aparato auditivo y alteraciones psicológicas como falta de atención, cansancio, agresividad, etc. En el ámbito laboral, los efectos más estudiados del ruido han sido los que afectan al **rendimiento** y a la **comunicación**.

El ruido se define como un sonido molesto y no deseado que puede provocar daños en la salud.



OpenClipart-Vectors *Ruido* (Licencia de Pixabay)

Se produce por la vibración de un cuerpo y se transmite en forma de ondas que generan una variación de presión que es percibida por el oído. Se caracteriza por:

- La **frecuencia**: determina si el tono es agudo o grave, se mide en hercios (Hz).
- La **intensidad**: es el volumen y se mide en decibelios.
- La **duración**: puede ser continua, discontinua, puntual o de impacto. En general, cuanto mayor sea el tiempo de exposición mayor riesgo de sufrir daños en el sistema auditivo; aunque un ruido de corta duración, pero de intensidad elevada puede producir lesiones irreversibles.

El RD 286/2006 que regula la exposición de los trabajadores y trabajadoras al ruido, y establece que los niveles máximos permitidos en los lugares de trabajo son los 87 decibelios A. Por encima de esos niveles deben adoptarse medidas preventivas.

## Relación de niveles de ruido y las medidas necesarias

| Niveles de ruido | Medidas |
|---|---|
| Inferiores a 80 dB (A) o 135 dB (C) o pico | No es necesario tomar ninguna medida. |
| Valores superiores a 80 dB (A) y a 135 dB (C) o pico | • Proporcionar información y formación a los trabajadores.<br>• Realizar una evaluación de riesgos cada tres años.<br>• Vigilar la salud de los empleados cada cinco años.<br>• Entregar Equipos de Protección Individual (protectores auditivos) a todos los trabajadores. |
| Valores superiores a 85 dB (A) y a | • Proporcionar información y formación a los trabajadores. |

| | |
|---|---|
| 137 dB (C) o pico | ✔ Realizar una evaluación de riesgos cada año.<br>✔ Vigilar la salud de los empleados cada tres años.<br>✔ Usar obligatoriamente Equipos de Protección Individual (protectores auditivos) por parte de los trabajadores.<br>✔ Señalización obligatoria.<br>✔ Adopción de medidas técnicas. |

El ruido es un sonido indeseable y molesto, pero un mismo ambiente acústico puede ser muy molesto para una persona y no serlo necesariamente para otra, y para un individuo, el mismo estímulo auditivo puede ser molesto en una situación, e indiferente o agradable en otra. Entre los **efectos subjetivos** más extendidos del ruido están las sensaciones de **desagrado y molestia.** Los estudios realizados muestran diferencias individuales considerables para el mismo tipo de ruido. Sin embargo, **se puede admitir de manera general** que:

1.- Los ruidos son más molestos **cuanto mayor es su intensidad y elevada la frecuencia.**

2.- Los ruidos **inhabituales, discontinuos e irregulares** parecen ser más molestos que los ruidos habituales, continuos o regulares.

3.- La molestia experimentada es mayor si **un ruido análogo** provocó ya sobre el sujeto la sensación de molestia.

4.- Los ruidos son más molestos cuando **se ignoran el origen y las causas que los producen.**

5.- La molestia depende igualmente de **numerosos factores emotivos** con relación a la fuente de ruido y su causa.

Entre los **efectos psicofisiológicos** del ruido se observan principalmente contracciones musculares, aumento de la presión sanguínea y otros problemas cardiovasculares.

**Medidas de prevención:** El ruido debe evitarse en su origen aislando la fuente productora, si no es posible, se aislará a los trabajadores y trabajadoras en cabinas insonorizadas, se reducirán los tiempos de exposición, como última medida preventiva se utilizarán los protectores auditivos y se efectuarán reconocimientos médicos periódicos.

## Reflexiona

Entre nueve y diez millones de españoles soportan ruidos superiores a los 65 decibelios, límite establecido por la OMS a partir del cual se recomienda utilizar protectores auditivos.

## Para saber más

En este enlace encontrarás la guía técnica de exposición de trabajadores al ruido del INSST.

# Autoevaluación

**Marca la opción correcta.**

- El ruido como factor ambiental produce mayor molestia si es conocido y habitual.
- Los ruidos son menos molestos si ignoramos su causa.
- El ruido produce molestias dependiendo del estado anímico del sujeto.

No es correcto. La molestia no depende de que el ruido sea conocido o habitual.

Esa no es la opción correcta. Ignorar la causa no hace que un ruido sea menos molesto.

Estás en lo cierto, el mismo tipo de ruido puede provocar sensaciones absolutamente diferentes según el sujeto que lo percibe.

## Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

# 5.1.2.- Vibraciones.

¿Te has planteado alguna vez la cantidad de actividades en las que se puede estar sometido a **vibraciones**?



INSST. (Uso educativo nc)

Al realizar actividades cotidianas como conectarse a un ordenador subir a un autobús, sufrimos muchos tipos de vibraciones, unas son inofensivas o, incluso agradables, en cambio otras pueden ser causa de malestar y tener consecuencias negativas para la salud.

Muchas veces no somos conscientes de recibir vibraciones en nuestro día a día, si bien, pueden ser nocivas para la salud.

Las vibraciones son un movimiento oscilatorio de un cuerpo elástico con respecto a una posición de referencia.

¿Qué tipos de vibraciones existen? Veamos más aspectos respecto a las mismas.

Se pueden producir por el propio funcionamiento de una máquina, por partes de máquinas desequilibradas en movimiento, choques, movimientos turbulentos de fluidos, etc. Entre las máquinas y herramientas que producen vibraciones se encuentran las taladradoras, los martillos neumáticos, las sierras eléctricas, etc.

Como en el caso del ruido, también existen reacciones subjetivas frente a la vibración. La percepción del movimiento, puede dar sensación de malestar, aprensión e incluso producir dolor. Así pues, las vibraciones a las que un trabajador o trabajadora están expuestos en su lugar de trabajo van a tener sobre ellos unos efectos subjetivos, que van a afectar fundamentalmente a su sensación de confort o disconfort.

Las vibraciones se pueden clasificar en tres **categorías,** según los efectos que tienen sobre el organismo:

## CLASIFICACIÓN DE LAS VIBRACIONES SEGÚN SU FRECUENCIA

| Frecuencia | Máquina o herramienta | Efectos |
|---|---|---|
| ✓ **De muy baja frecuencia**, menos de 1 Hz. | Ejemplos de estas vibraciones son el balanceo de cualquier medio de transporte, como trenes, coches y barcos | Producen mareos y náuseas. |
| ✓ **De baja frecuencia**, entre 2 y | Como ejemplos, cabe destacar las vibraciones de vehículos en movimiento utilizados | Producen afecciones osteoarticulares, lumbalgias, hernias, pinzamientos… |

| | | |
|---|---|---|
| 20 Hz. | para el transporte de pasajeros o mercancías, tractores, carretillas, etc. | |
| **De alta frecuencia**, entre 20 y 1000 Hz. | Ejemplos de estas vibraciones son las que producen las herramientas manuales rotativas percutoras como motosierras, martillos neumáticos, etc. | Producen fundamentalmente problemas osteoarticulares, afectando prioritariamente a las articulaciones de las manos, muñecas y codos, y problemas circulatorios, principalmente en los dedos de la mano, como el síndrome del dedo blanco por vibraciones. |

Pueden resultar **nocivas** para el trabajador o trabajadora **si se transmiten al interior del cuerpo** de dos formas:

- **Vibraciones de cuerpo completo** que afectan al cuerpo en todas sus partes, causadas principalmente por la conducción de determinados vehículos y trabajos sobre plataformas. Pueden producir trastornos respiratorios, músculo-esqueléticos, sensoriales y cardiovasculares.
- **Vibraciones locales** que se transmiten a partes del cuerpo, siendo las más importantes las vibraciones del **sistema mano-brazo.** Son causadas principalmente por herramientas manuales. Pueden causar trastornos vasculares, nerviosos, musculares, de los huesos, y de las articulaciones de las extremidades superiores.

Sus **efectos** sobre el **rendimiento**:

- Pueden producir **visión borrosa**, haciendo que la imagen oscile en la retina, y produciendo un deterioro visual. También pueden **provocar movimientos corporales involuntarios** en el trabajador o en la trabajadora expuestos. Además, el rendimiento puede deteriorarse también debido a la **fatiga.**
- También pueden **interferir en los procesos cognitivos** que afectan al rendimiento en las tareas, tales como motivación, ansiedad, o nivel de activación, y así tener un efecto generalizado sobre el rendimiento del individuo. Y, por último, pueden **distraer la atención** de la tarea.

Como **medidas preventivas** se recomienda limitar el tiempo de exposición, emplear amortiguadores, y usar equipos de protección individual como muñequeras, ropa acolchada, guantes antivibraciones, reducir los tiempos de exposición, etc.

## Para saber más

En la página web del INSST puedes encontrar un calculador de la exposición a vibraciones

# 5.1.3.- Temperatura.




INSST (Uso educativo nc)

¿Has pensado alguna vez lo importante que es la temperatura en los lugares de trabajo? Seguro que sí, sobre todo si vives en zonas donde se alcanzan muy altas o muy bajas temperaturas según las estaciones.

El ser humano es un animal homeotermo, es decir, mantiene su **temperatura interna** en un valor constante de 37 °C. Sin embargo, en determinados trabajos, como en los altos hornos, construcción, congelados, etc., los mecanismos fisiológicos reguladores de la temperatura no pueden mantener dicho valor, suponiendo un serio peligro para la salud del trabajador o trabajadora e incidiendo negativamente en su rendimiento; por ello, y en la medida de lo posible, debemos alcanzar un **ambiente térmico confortable**.

Para conservar la vida, el ser humano necesita mantener una temperatura corporal interna de 37 °C. El límite superior de supervivencia se encuentra en 44 °C y el inferior está en 24 °C.

El cuerpo humano es capaz de lograr y conservar un **equilibrio** entre el calor que produce y el calor que expulsa al exterior, gracias a que está dotado de su propio sistema termorregulador.

## ¿Cómo funciona este mecanismo regulador de nuestro cuerpo?

Mediante la **actividad física**, el ser humano genera una cantidad de calor que dependerá de la intensidad de dicha actividad. Para evitar que la **acumulación del calor** producido por el cuerpo y/o ganado del ambiente descompense la temperatura interna, el hombre utiliza **mecanismos de compensación naturales** como la sudoración. La persona, continuamente, emite calor hacia el medio y, a su vez, recibe el calor que emiten los cuerpos que están a su lado. Para que el organismo funcione bien, el balance térmico debe estar en equilibrio y el hombre debe emitir tanto calor como recibe. Muchas veces este equilibrio se ve alterado por las condiciones laborales, produciéndose el **estrés térmico**.

La exposición a altas temperaturas puede dar origen al **golpe de calor,** lipotimias, déficit salino, dilatación de los vasos sanguíneos etc. Por el contrario, la exposición a bajas temperaturas puede producir hipotermia, contracciones musculares, congelación, etc.

Las condiciones de temperatura, humedad y velocidad del aire (denominadas condiciones termohigrométricas) que deben cumplir los lugares de trabajo vienen reguladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.

Según esta normativa, en los lugares de trabajo deben evitarse temperaturas y humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, los olores desagradables, y la excesiva exposición a la radiación solar a través de ventanas, o superficies acristaladas.

Por otro lado, habrá que garantizar la ventilación necesaria en los lugares cerrados y en las zonas de almacenamiento.

## Condiciones termohigrométricas de los lugares de trabajo

| | | |
|---|---|---|
| **Temperatura** | Trabajos sedentarios propios de oficina y similares.<br>Trabajos ligeros. | Entre 17 y 27 °C<br>Entre 14 y 25 °C |
| **Humedad** | Humedad relativa.<br>Riesgo de electricidad estática. | Entre el 30 y el 70 %.<br>Límite inferior al 50 %. |
| **Velocidad del aire** | Trabajos en ambientes no caluroso.<br>Trabajos sedentarios en ambientes calurosos.<br>Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. | 0.25 m/s<br>0.5 m/s<br>0.75 m/s |
| **Renovación del aire** | En ambientes no calurosos.<br>En ambientes calurosos. | 30 $m^3$ por hora y trabajador<br>50 $m^3$ por hora y trabajador |

## Factores para realizar el trabajo de forma confortable

- **Factores objetivos**: son aquellos que actúan de la misma manera sobre los trabajadores, independientemente de sus características personales. De este tipo son:
  - El **ambiente físico**, cuya influencia puede medirse a través de varias magnitudes físicas como temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.
  - El **calor metabólico** o calor interno generado por el propio trabajador como consecuencia del ejercicio físico que realiza durante el trabajo.
  - La **ropa** que lleva puesta.
- **Factores subjetivos***:* son propios de cada individuo, como la edad, constitución física, estado de salud, etc.

# Autoevaluación

**De las siguientes afirmaciones, indica cuál es la correcta:**

Los factores objetivos que determinan los efectos del ambiente térmico dependen de las características personales de cada trabajador.

○ Verdadero ○ Falso

**Falso**
Los factores subjetivos son propios de cada individuo.

Los factores objetivos son: el ambiente físico, el calor metabólico, la ropa.

○ Verdadero ○ Falso

**Verdadero**
Esos son los factores objetivos, porque afectan por igual a todos los trabajadores y trabajadoras.

# Para saber más

Visiona el siguiente vídeo para conocer algunos consejos preventivos para trabajos con calor.

https://www.youtube.com/embed/rcLtRLvS908

Descripción textual del vídeo "Consejos preventivos: trabajar con calor"

# 5.1.4.- Iluminación.



OpenClipart-Vectors
(Licencia de Pixabay)

¿Es importante la iluminación en el lugar de trabajo?

Seguro que alguna vez te ha resultado molesto hacer alguna tarea debido a que la iluminación no era adecuada.

La luz juega un papel muy relevante en las condiciones higiénicas del lugar de trabajo. Se considera que el 50 % de la información sensorial que recibe el hombre es visual, es decir, tiene como origen primario la luz. Un tratamiento adecuado del ambiente visual ayudará a conseguir un trabajo más seguro y cómodo.

Se entiende por **confort visual** aquella situación en la que la persona percibe el movimiento, formas, colores, texturas y relieves de los objetos, fácilmente y sin fatiga. En cualquier otra circunstancia, el individuo tiene que forzar la vista y desarrollar estrés visual.

## El grado de confort visual de una persona en su puesto de trabajo va a depender de:

1.- Las **características personales de quien observa,** que pueden hacer que un entorno visual confortable para ciertas personas no lo sea para otras. Estas características son:

1.1.- **Capacidad visual:** es decir, su agudeza visual, su sensibilidad frente al contraste y los reflejos.

1.2.- **Edad:** afecta negativamente a la visión, reduciendo la capacidad visual de la persona.

2.- Las **características físicas del recinto** donde se desarrolla la actividad laboral, que también son importantes, como:

2.1.- La forma y dimensiones del recinto.

2.2.- La textura y los colores de paredes y objetos, etc.

Estos factores van a condicionar el diseño de la iluminación de ese espacio que tendrá en cuenta:

- Las dimensiones de los objetos a observar o manipular.
- El contraste de los objetos.
- La dificultad de la tarea (duración, velocidad de respuesta, etc.).

## Nivel de iluminación según el puesto de trabajo

El RD 486/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, hace referencia, en su artículo 8, a las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Los valores mínimos para el

nivel de iluminación artificial son:

### Nivel de iluminación según el puesto de trabajo

| Tipo de puesto de trabajo | Nivel mínimo de iluminación ( lux) |
|---|---|
| Baja exigencia visual (ej.: patios, galerías, lugares de paso). | 100 |
| Exigencia moderada (ej.: carpinterías, industria conservera). | 200 |
| Exigencia alta (ej.: ebanistería, costura). | 500 |
| Muy alta exigencia (ej.: joyería, relojería). | 1000 |
| Locales de uso ocasional. | 50 |
| Locales de uso habitual. | 100 |
| Vías de circulación poco transitadas. | 25 |
| Vías de circulación transitadas. | 50 |

## Factores relacionados con el sistema de iluminación que ayudan a conseguir el confort visual

- Iluminación uniforme.
- Ausencia de brillos deslumbrantes.
- Contraste adecuado entre los objetos.
- Elección correcta de los colores.
- Ausencia de luces intermitentes.
- Óptima relación luz natural-luz artificial.

El confort visual de un puesto de trabajo puede perderse con el tiempo si la instalación luminosa no tiene un mantenimiento regular. Se recomienda evitar la acumulación de polvo en las luminarias, que va reduciendo la cantidad de luz transmitida al recinto, y el uso de luminarias de fácil mantenimiento.

## Debes conocer

La legislación reconoce como enfermedad profesional el llamado *nistagmus* de los mineros. Está provocado por el trabajo con luz escasa y se caracteriza por movimientos incontrolados del globo ocular.

Existe un movimiento de origen japonés denominado las tres K que ha sido adoptado en muchas empresas occidentales para mejorar el rendimiento en el trabajo y disminuir los accidentes laborales.

# 4.1.5.- Radiaciones.

Cada vez que llega el verano, los dermatólogos nos advierten del peligro de tomar el sol y recomiendan el uso de cremas foto protectoras. ¿Es cierto que corremos un riesgo cuando nos exponemos a las radiaciones solares sin protección?




AEMET (Uso educativo nc)

Realmente los dermatólogos tienen razón y algo tan beneficioso como es tomar el sol puede convertirse en una actividad peligrosa si no se realiza con precaución.

**ESCALA UVI: El índice UV solar global (UVI) es una medida simple del nivel de radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra y un indicador del potencial de daño cutáneo.**

**Conocer cómo funciona esta herramienta nos permite poner "nombre" a la cantidad de radiación que recibimos.**

Las radiaciones son ondas (radiaciones electromagnéticas) y partículas subatómicas (radiaciones corpusculares) que se desplazan de un punto a otro a través del espacio. Algunas se producen de forma natural, como la radiación solar, y otras artificialmente, como los rayos "X". Dependiendo del tipo de radiación y del tiempo de exposición a la misma, pueden resultar peligrosas para los trabajadores y trabajadoras.

## Tipos de radiaciones

Se clasifican en dos grandes grupos:

- **Radiaciones no ionizantes:** son ondas de baja o media frecuencia, que poseen poca energía. Pueden provocar efectos térmicos, irritaciones en la piel o en los ojos, quemaduras graves e incluso cáncer de piel.
- **Radiaciones ionizantes:** son ondas de alta frecuencia con gran poder energético, invisible y muy perjudicial para la salud. Pueden proceder de elementos químicos como el uranio o el radio, de equipos de radiodiagnóstico o de centrales nucleares. Los efectos sobre la salud dependen de la dosis absorbida por el organismo.

| Radiaciones | Tipos | Actividades | Daños | Medi prev |
|---|---|---|---|---|
| **No ionizantes** | **Infrarrojos** | Soldadura | Quemaduras<br>Daños en la piel y en los ojos<br>Cáncer<br>Afectar a la reproducción, | Limi la exp<br>Señ<br>Alej |
| | **Láser** | Cirugía<br>Artes gráficas | | |
| | **Microondas** | Estaciones de radio<br>Radares | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ✓ Emisoras de radio y televisión | al sistema nervioso, al circulatorio y al digestivo. | del emi |
| | **Ultravioleta** | ✓ Fotocopiadoras<br>✓ Fototerapia<br>✓ Esterilización de instrumentos | | ✓ Info form trab y trab sob ries mec prev |
| **Ionizantes** | **Rayos x** | ✓ Medicina nuclear y radiología.<br>✓ Producción de energía.<br>✓ Esterilización de alimentos.<br>✓ Laboratorios. | ✓ Náuseas.<br>✓ Vómitos.<br>✓ Pérdida de cabello.<br>✓ Cáncer de piel, huesos y pulmón.<br>✓ Esterilidad.<br>✓ Malformaciones genéticas.<br>✓ Leucemia. | ✓ Equ Prof Indi |
| | **Rayos gamma (γ)** | | | |
| | **Partículas alfa y beta** | | | ✓ Rea revi méd |
| | **Neutrones** | | | |

# Autoevaluación

**Las radiaciones ionizantes…**

- ○ Son ondas de baja o media frecuencia, que poseen poca energía.
- ○ Son ondas de alta frecuencia con gran poder energético, invisible y muy perjudicial para la salud.
- ○ Están producidas por emisoras de radio y televisión.

¡Cuidado! Te estás confundiendo con las radiaciones no ionizantes.

Correcto.

Falso. ¡Cuidado! Te estás confundiendo con las radiaciones no ionizantes.

## Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

# 5.2.- Riesgos de origen químico.



Silsor. (Dominio público)

Se entiende por riesgo químico o peligro químico a aquellas condiciones de potencial daño a la salud causadas por la exposición no controlada a agentes químicos de diversa naturaleza. Dicho de otro modo, se trata del peligro que entrañan los compuestos químicos y las sustancias químicas, capaces de causar enfermedades, efectos crónicos o la muerte.

Existen millones de **productos químicos,** algunos de ellos son **peligrosos** para nuestra salud, pero ¿qué es un producto químico peligroso?

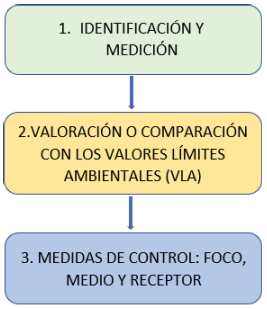
> Se define como producto químico peligroso, aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo.

¿Qué productos químicos son peligrosos? Para responder a esta pregunta tendremos en cuenta dos criterios:

1.- Los que cumplen los criterios establecidos por la normativa vigente para su clasificación como sustancias o preparados peligrosos (Reales Decretos 1078/93 y 363/95, que han sufrido modificaciones y adaptaciones al progreso técnico).

2.- Los que dispongan de un VLA ( Valor Límite Ambiental), conforme a lo establecido en el "Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España", publicado anualmente por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los productos químicos peligrosos se pueden clasificar según diferentes criterios:




Noelia Gútiez. (Dominio público)

- **Por sus propiedades físico-químicas:** explosivos, comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables.
- **Por sus propiedades toxicológicas:** muy tóxicos, tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes y sensibilizantes.
- **Por sus efectos sobre la salud humana:** cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción.
- **Por sus efectos sobre el medio ambiente:** peligrosos para el medio ambiente.

# Debes conocer

En el ámbito laboral, el Real Decreto 374/2001 , de 6 de abril, tiene por objeto la protección de los trabajadores y trabajadoras contra los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con agentes químicos.

# 5.2.1.- Identificación de productos químicos.

Para identificar un producto químico peligroso se utilizan unos **símbolos o pictogramas que deben aparecer en el etiquetado del envase** y que informan de los peligros que pueden derivarse de su utilización. Para comercializar estos productos deben ser notificados a la autoridad competente y reunir los siguientes requisitos:

- **Cumplir las condiciones de envasado y de etiquetado.**
- **Cumplir las obligaciones relativas a la ficha de datos de seguridad (FDS)**



INSST (Uso educativo nc)

Todo ello de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos sobre clasificación, envasado y etiquetado de **sustancias peligrosas** (Real Decreto 363/1995) y **preparados peligrosos** (Real Decreto 1078/1993).

Previamente a la utilización de cualquier producto químico, se consultarán su etiquetado y su ficha de **datos de seguridad. Los trabajadores recibirán una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la presencia agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse.**

## Para saber más

Las fichas internacionales de seguridad química (FISQ) se pueden consultar en este enlace

Los requerimientos del **Sistema Globalmente Armonizado** prevalecen en diferentes campos de la industria para satisfacer los desafíos de la legislación global para el etiquetado y rastreo. A pesar de ser tan común, mucha gente aún se confunde un poco acerca de lo que realmente es el SGA

El SGA permite que compañías alrededor del mundo tengan un marco común y coherente para la clasificación y la comunicación de información relacionada con los productos químicos. Los requerimientos SGA también sé aplican a las fichas de datos de seguridad, pero en este momento nos centraremos en lo relativo a las etiquetas.

Los seis componentes de una etiqueta SGA, comunes en todos los campos del etiquetado SGA, son los siguientes:

1.- Identificador del Producto/ Lista de Componentes

2.- Palabra de advertencia
3.- Indicaciones de peligro
4.- Indicaciones de precaución
5.- Información del proveedor
6.- Pictogramas




Noelia Gútiez. (Dominio público)

# 5.2.2.- Efectos sobre la salud.

¿Cómo penetran los productos químicos en nuestro organismo? Pueden hacerlo a través de varias vías:

- **Respiratoria**: a través de la nariz o de la boca, llegan a los bronquios y alvéolos pulmonares. Es la vía de entrada más importante.
- **Dérmica**: a través de la piel. Es la segunda vía de entrada más importante.
- **Digestiva**: a través de la boca llegan al estómago e intestinos. Es la vía menos importante en cuanto a la frecuencia de contaminación. Suele ocurrir en trabajadores y trabajadoras que tienen la costumbre de comer en el puesto de trabajo.
- **Parenteral:** a través de heridas, cortes o punciones, el contaminante entra directamente en el torrente sanguíneo.

Cuando penetran en el organismo, los agentes químicos pueden producir diversos efectos sobre la salud, como irritación de las vías respiratorias, asfixia, etc. Hay algunas enfermedades profesionales que están causadas por agentes químicos, como el asma ocupacional, la dermatitis y el cáncer profesional, entre otros.

Existe una tendencia a clasificar a los tóxicos considerando los efectos en las siguientes **dualidades:**

## Locales-generales

Los primeros aparecen en el lugar de contacto del tóxico con el cuerpo y los segundos se manifiestan en puntos apartados de dicho lugar. Un ejemplo sencillo de efecto local sería la irritación en la piel tras la aplicación de soluciones ácidas o alcalinas fuertes como las que se emplean en limpieza (ácido clorhídrico, sosa, etc.). Un efecto general es aquel que aparece tras la absorción y distribución por el organismo, así es como actúan el plomo, los plaguicidas, etc.

## Agudos-crónicos

Responden a una distinción desde el punto de vista clínico según la duración o evolución de las manifestaciones. Son muchos los contaminantes capaces de generar efectos agudos, entre los más significativos están los asfixiantes como el monóxido de carbono que se une a la hemoglobina y compite por ella con el oxígeno.

## Reversibles-irreversibles

Dependiendo de la posibilidad de recuperación del estado normal tras la remisión de los cambios biológicos producidos por el tóxico. El carácter reversible/ irreversible depende en muchos casos del tiempo de exposición.

# Acumulativos-no acumulativos

Diferencia entre los tóxicos que actúan por acumulación en el organismo, al ser eliminados muy lentamente (plomo), y aquellos otros, cuya eliminación es mucho más rápida, que actúan cuando la exposición es suficientemente intensa.

# Estocásticos-no estocásticos

**Estocásticos (probabilísticos) y no estocásticos (no probabilísticos):** Los primeros son efectos que pueden aparecer, pero no lo hacen necesariamente. Lo más que se puede decir es que existe una cierta probabilidad de que estos efectos se produzcan. Los ejemplos más conocidos son el desarrollo de cáncer y las mutaciones genéticas.

Los no estocásticos son los efectos que se relacionan con la dosis de forma determinista, es decir, si se ha depositado una dosis equivalente suficientemente alta, aparecerán cierto tipo de efectos (irritativos, sistemáticos).

## Medidas preventivas

Las medidas preventivas pasan como siempre por impartir una buena **formación** al trabajador en materia de riesgo químico, proporcionar al trabajador la información derivada de las fichas de datos de seguridad, las cuales tienen que ser proporcionadas por el fabricante del producto.

El empresario debe de facilitar a todos los trabajadores, **mediciones higiénicas** que nos faciliten los datos acerca de los niveles de contaminantes existentes en atmósfera respirable, así como los niveles a los que puede estar expuesto el trabajador durante una jornada de trabajo, dotar a los trabajadores de los **equipos de protección individual y ropa de trabajo** adecuada para realizar la tarea en cuestión, dotar a la instalación de **medidas de protección colectiva** (extracción localizada, general, sistemas de ventilación) así como, y muy importante implantar **procedimientos de trabajo seguros** (rotación de trabajadores, sustitución de productos que sean lo más inocuos posibles…) que garanticen en todo momento la eliminación del riesgo o la minimización de las consecuencias que pueda generar el mismo.

Sin olvidarnos de otras medidas como la **señalización**, **medidas de primeros auxilios e higiénicas** (botiquín, lavaojos, duchas químicas, etc.), es muy importante contar con personal que conozca el riesgo y las medidas de primeros auxilios a aplicar en un primer momento, y como último recurso la implantación de medidas de **emergencia y evacuación** en instalaciones en las que se manejen o almacenen productos susceptibles de generar riesgos de gravedad para la totalidad de trabajadores (explosión, fuga de gases, etc.).

En el siguiente vídeo puedes ver unos consejos preventivos frente a los riesgos químicos.

https://www.youtube.com/embed/_M3yE0ZlVLw

Descripción del vídeo "Prevención de riesgos laborales: riesgo químico"

# Autoevaluación

**La quemadura producida por contacto con una sustancia de carácter ácido fuerte (corrosivo) es considerada como un efecto tóxico:**

- ○ Local.
- ○ General.
- ○ Acumulativo.

¡Correcto! Aparecen en el lugar de contacto del tóxico con el cuerpo.

Esa no es la opción correcta. Es local dado que aparecen en el lugar de contacto del tóxico con el cuerpo.

Incorrecto. Es local dado que aparecen en el lugar de contacto del tóxico con el cuerpo.

## Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto

3. Incorrecto

## ¿Sabías qué?

El 25 % de los casos de asma son atribuibles al lugar de trabajo. Se puede estimar que la tasa de incidencia anual de nuevos casos de asma laboral es de 250 a 300 casos por millón. Dicha estimación es de las más altas descritas en la literatura científica y en registros de enfermedades respiratorias.

# 5.3.- Riesgos de origen biológico.

**¿Cómo aparecen las infecciones? ¿Por qué afecta a unas personas y a otras no? ¿De qué depende? ¿Qué tipo de agentes biológicos existen?**

El que aparezca una infección depende tanto de las características del agente biológico como del nivel de las defensas de la persona que sufre el contagio.

Un **agente biológico** es un ser vivo (bacterias, gusanos) o estructura biológica (virus) que ocasionan enfermedades de tipo parasitario al penetrar en el organismo.

Pueden penetrar en el organismo humano igual que lo hacen los agentes químicos, es decir, por vía respiratoria, digestiva, parenteral y dérmica. Algunas enfermedades profesionales causadas por estos agentes son: el carbunco, la tuberculosis, la rabia, etc.

## Para prevenir este tipo de riesgos es preciso seguir unas normas básicas

- Evitar el contacto de estas sustancias con la boca (por uso de pipetas, morder bolígrafos, sujetar etiquetas o fumar).
- Evitar frotarse los ojos.
- No utilizar las neveras de los medicamentos para guardar objetos personales ni alimentos.
- Lavarse las manos siempre antes y después del trabajo.
- Utilizar guantes y gafas de seguridad cuando sea preciso.
- Utilizar mascarillas en las situaciones que lo requieran.
- Llevar el cabello recogido y evitar llevar pulseras o colgantes que se puedan enganchar con los utensilios de trabajo.
- Utilizar siempre la ropa y el calzado de trabajo evitando acceder con ropa de calle.
- No dejar bolsos o carpetas encima de las mesas de trabajo.
- Prestar atención cuando se manipulen objetos de vidrio o cuando se sometan a cambios bruscos de temperatura.
- Evitar transvasar productos a recipientes no etiquetados.
- Humidificar el ambiente (no si hay un asmático).
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Emplear pañuelos y toallas desechables.

## Autoevaluación

**En el lugar donde trabajas varios compañeros han tenido la gripe, por lo que para evitar contagiarte es recomendable salir a menudo de tu lugar de trabajo.**

○ Verdadero ○ Falso

**Falso**

Exponerse a cambios bruscos de temperatura favorece la penetración de agentes biológicos en nuestro organismo.

# 5.3.1.- Transmisión de los agentes biológicos.

Todos hemos padecido alguna vez una infección que nos ha podido contagiar alguna persona, animal u objeto contaminado de nuestro entorno. ¿Sabemos qué microorganismos pueden producirlas y como pueden transmitir la enfermedad?

En el siguiente cuadro tienes los diferentes tipos de microorganismo y las enfermedades que pueden transmitirnos.

**Tipos de microorganismo y enfermedades que pueden transmitirnos.**

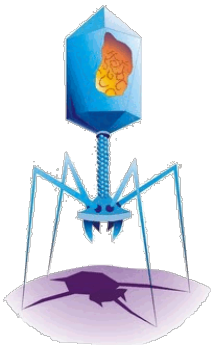
| TIPOS | ENFERMEDADES | MEDIOS DE TRANSMISIÓN | PREVENCIÓN DEL CONTAGIO |
|---|---|---|---|
| **Los virus**: son organismos de estructura muy sencilla que para reproducirse necesitan de un huésped. | Pueden producir enfermedades como la **hepatitis B**, la **rabia**, el **sida**, la **gripe**, etc. | ✓ **Persona a persona:** personal sanitario, colegios, geriátricos, protección civil, etc.<br>✓ **Animal a persona**: veterinarios, ganaderías, mataderos, etc.<br>✓ **Por objetos o material contaminado:** eliminación de residuos, laboratorios, agricultura, cocineros, personal de limpieza, industria de la piel, lana, cuero, etc. | ✓ Usar equipos de protección individual, como guantes, mascarillas, etc.<br>✓ Utilizar productos antisépticos para lavar manos.<br>✓ Descansos para realizar aseos personales.<br>✓ No mezclar la ropa de trabajo con la de la calle.<br>✓ Desinfectar los equipos de trabajo por parte de la empresa.<br>✓ Vacunación cuando sea posible. |
| **Las bacterias**: son microorganismos unicelulares que pueden vivir en un medio sin necesidad de un huésped. | Producen enfermedades como la disentería, **tétanos**, **tuberculosis**, etc. | | |
| **Los protozoos:** pueden ser unicelulares y pluricelulares. | Producen enfermedades como la toxoplasmosis, amebiasis, etc. | | |
| **Los hongos:** son microorganismos vegetales parasitarios que también pueden vivir en materia orgánica en descomposición. | Pueden producir micosis, tiña, etc. | | |
| **Los gusanos:** son organismos de vida libre o parásitos. | La tenia, anquilostomiasis. | | |

# 5.3.2.- Legislación sobre riesgos de origen biológico.

El Real Decreto 664/97 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, realiza la siguiente clasificación de los agentes biológicos en función de su riesgo de infección:

### Tipos de agentes biológicos

| | |
|---|---|
| **Grupo 1** | Aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el ser humano. |
| **Grupo 2** | Aquel que puede causar una enfermedad en el ser humano y puede suponer un peligro para los trabajadores y trabajadoras, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. |
| **Grupo 3** | Aquel que puede causar una enfermedad **grave** en el ser humano y presenta un **serio peligro** para los trabajadores y trabajadoras, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. |
| **Grupo 4** | Aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento que sea eficaz. |



José Alberto Bermúdez (CC BY-NC-SA)

## MEDIDAS PREVENTIVAS

Según el Real Decreto anteriormente mencionado, según sea necesario, se establecerán todas o algunas de las siguientes medidas:

- Organizar el trabajo de modo que se **reduzca el número de trabajadores expuestos**. Es especialmente interesante introducir modificaciones en los métodos de trabajo que den protección a todo el colectivo de trabajadores.
- Adoptar **medidas seguras de manipulación y transporte.**
- **Medios seguros de recogida, almacenamiento y evacuación de residuos y/o muestras.**
- Adoptar las **medidas de control y protección** apropiadas, por ejemplo, según el caso, medidas de contención de los agentes.
- **Señalizar** las zonas de riesgo.
- Diseñar **planes de emergencia**, cuando sea necesario, en función de los riesgos previstos, desarrollando protocolos específicos para distintas

contingencias, y según la peligrosidad del agente.

- Ordenar y hacer aplicar las **medidas de higiénicas generales** según sean necesarias (tal como prohibiciones de ingerir comidas y bebidas en zonas con riesgo de contaminación biológica, prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales, disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel, disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, etc.).
- Proporcionar **información** acerca de las medidas preventivas adoptadas, con instrucciones precisas y por escrito.
- Organizar e impartir **formación** y las actividades de sensibilización de los trabajadores, repitiéndola con la periodicidad necesaria.
- Diseñar y aplicar las medidas necesarias para la **protección de personal especialmente sensible.**
- Cuando no se pueda lograr una protección con las medidas colectivas y, sin embargo, no se pueda evitar la exposición, se recurrirá a los métodos de **protección personal, individuales**, tomando en estos casos en cuenta:
  - Los trajes de protección que seleccione y proporcione el empresario deben ser normalizados. Se ha de protocolizar su almacenamiento, limpieza, descontaminación, destrucción, manutención, reparación y sustitución.
  - Los trabajadores que deban utilizar estos equipos deberán disponer de tiempo, computable como de trabajo efectivo, para la limpieza y aseo, cada vez que abandonen el puesto y antes de las pausas para comer.
  - Cuando sea necesario, se aplicarán medidas de contención para los agentes. Estas vienen detalladas en el Anexo 4 del RD 664/1997, que indica los niveles de contención necesarios según el grupo al que pertenece el agente.
- Se organizará la forma de cumplir con las obligaciones empresariales de documentación y notificación, según se explica en el RD.

Se establecerá también un seguimiento para cada una de las actividades de este plan, así como indicadores que sirvan para valorar su eficacia preventiva (o en su caso, alertar de su ineficacia)

**Vigilancia de la salud:** Se ha de organizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, según las pautas y protocolos establecidos las Autoridades Sanitarias.

## Debes conocer

Una de las mayores preocupaciones en el ámbito de la salud tanto en materia laboral como en el día a día son las enfermedades transmisibles. Aquí tienes toda la información que el Ministerio de Sanidad ofrece al

respecto.

# Autoevaluación

**Según la clasificación de los gérmenes establecida por el RD 664/97 de protección de los trabajadores y trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, un agente biológico de nivel 3 es aquel que…**

- Resulta poco probable que cause una enfermedad en el ser humano.
- Puede causar una enfermedad grave en el ser humano y presenta un serio peligro para los trabajadores y trabajadoras, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
- Puede causar una enfermedad en el ser humano y puede suponer un peligro para los trabajadores y trabajadoras siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.

¡Incorrecto! Esta clasificación es para el grupo 1.

El grupo 3 es aquel que puede causar una enfermedad grave en el ser humano y presenta un serio peligro para los trabajadores y trabajadoras, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.

Correcto. Los agentes biológicos del grupo 3 puede causar una enfermedad grave en el ser humano y presenta un serio peligro para los trabajadores y trabajadoras, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.

¡No es correcto! Esta clasificación es para el grupo 2.

El grupo 3 es aquel que puede causar una enfermedad grave en el ser humano y presenta un serio peligro para los trabajadores y trabajadoras, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.

## Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

# 6.- Riesgos ergonómicos y psicosociales.

## Caso práctico



GDJ (CC0)

**Carmen**, responsable de Recursos Humanos de la empresa, tiene que pasar **muchas horas frente al ordenador** consultando datos, diseñando planes de actuación, elaborando nóminas, etc.

De tanto estar frente a la pantalla, ha comenzado a tener **dolor de cabeza** todas las noches. Además, la silla sobre la que trabaja es vieja y no se puede ajustar, por lo que lleva semanas con una **contractura** en la espalda. ¿Crees que esta situación se puede calificar como riesgo laboral? De ser así, ¿dentro de qué apartado se encuadraría?

A lo largo de la unidad hemos estudiado los riesgos derivados de las condiciones de seguridad y de las condiciones ambientales. Para finalizar el análisis de los riesgos, nos centraremos a continuación en los **ergonómicos y psicosociales** que, como ya te indicamos, son aquellos riesgos derivados de la **carga física** (esfuerzos físicos causados por el manejo de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.), la **carga mental** (nivel de exigencia psíquica de la tarea, ritmos de trabajo, monotonía, falta de autonomía, responsabilidad, etc.), y los relacionados con **factores organizacionales** (jornada, horarios, estilo de mando, comunicación, participación y toma de decisiones, relaciones interpersonales…).

¿Es posible evitar que los trabajadores y trabajadoras suframos esas molestias que pueden provocar accidentes de trabajo o derivar hacia enfermedades profesionales? Hoy es posible gracias a disciplinas como la Ergonomía y la Psicosociología.

> El objetivo de la **Ergonomía** es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano para evitar la fatiga física.

Como hemos visto, los elementos de trabajo deben diseñarse teniendo en cuenta quién va a usarlos, del mismo modo, la organización de la empresa debe tener en cuenta las características y necesidades de las personas que las integran.

> La **Psicosociología** es la ciencia que se ocupa del estudio de la conducta interpersonal o interacción humana para evitar o reducir la fatiga mental, el estrés y la insatisfacción laboral.

A continuación, abordaremos en profundidad todo lo relativo a los riesgos ergonómicos y psicosociales.

# 6.1.- Objetivos de la ergonomía y la psicosociología aplicada.

Seguidamente, señalamos algunos de los **objetivos de la Ergonomía y Psicosociología aplicada:**



INSST. (Uso educativo nc)

- Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales **(psicosociales y ergonómicos)**.
- Adaptar el puesto de trabajo y **las condiciones de trabajo** a las características del trabajador o trabajadora.
- Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en **las organizaciones y su adaptación a las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. Establecer** prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles y **herramientas**.
- Aumentar la motivación y satisfacción en el trabajo.
- **Disminuir el absentismo y promocionar la salud en el trabajo.**

En este enlace puedes acceder a toda la información sobre las campañas para promover los trabajos saludables realizadas por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

## Para saber más

Si consultas el siguiente enlace podrás ampliar tus conocimientos sobre ergonomía.

## Autoevaluación

**Selecciona los objetivos de la Ergonomía y la Psicosociología. (Más de una respuesta es posible).**

- ☐ Adaptar el puesto de trabajo a las características del operador.
- ☐ Prevenir la enfermedad profesional.

- [ ] Aumentar la motivación y satisfacción en el trabajo.

- [ ] Prevenir los accidentes laborales.

Mostrar retroalimentación

# Solución

1. Correcto
2. Incorrecto
3. Correcto
4. Incorrecto

# 6.2.- Carga de trabajo: carga física.

Seguro que cuando llevas un rato trabajando en una misma posición, notas que necesitas moverte y cambiar de postura, y, cuando lo haces, te sientes aliviado, ¿por qué ocurre esto? La respuesta está en la carga de trabajo, es decir, todo el esfuerzo que tenemos que realizar para desempeñar nuestro trabajo.

La **carga de trabajo** se define como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. En la carga de trabajo hay que distinguir la carga física de la carga mental:

> **Carga física** que se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador o trabajadora en su jornada laboral.

Los esfuerzos físicos, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos y la incorrecta manipulación manual de cargas, pueden producir la **fatiga física que puede causar un descenso en el rendimiento y producir** trastornos músculo-esqueléticos a nivel de los músculos, articulaciones, nervios, huesos y tendones, sobre todo en las manos, en los pies y en la espalda.

En el diseño de los puestos de trabajo se **evitarán las posturas indeseables** y aquellas cuya prolongación provoque fatiga, por lo que se facilitarán los **cambios de postura.**

1.- La posición **sentada será preferible a la de pie** como postura de trabajo principal.

2.- La **postura será adecuada a los esfuerzos** requeridos por la tarea y se proporcionarán los **medios técnicos** necesarios para **evitar la fatiga**.

Veamos algunas de las medidas preventivas para el trabajo sentado, de pie y de pie-sentado:

# Trabajo sentado

- Para prevenir daños a la salud de las personas que trabajan sentados, los ergonomistas recomiendan:
- **Diseño adecuado** del puesto de trabajo y, sobre todo, del mobiliario.
  - Mantener la espalda recta y apoyada contra el respaldo de la silla.
  - Nivelar la mesa a la altura de los codos.
  - Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo.



mentesliberadas.com (CC BY-NC-ND)

- **Formación** de los trabajadores y trabajadoras acerca de los riesgos de esa postura de trabajo y su prevención.
- **Facilitar los cambios de posición** en el mismo puesto de trabajo, incluir diversas pausas a lo largo de la jornada de trabajo que permitan ponerse de pie y caminar.

# Trabajo de pie

La OIT realiza algunas recomendaciones cuando el trabajo debe realizarse de pie:

- La **superficie de trabajo debe ser ajustable** a las distintas alturas de los trabajadores y trabajadoras y las distintas tareas que deban realizar.
- Se debe facilitar un escabel para ayudar a **reducir la presión sobre la espalda.**
- En el suelo debe haber una **estera** para que el trabajador o trabajadora **no tenga que estar** en pie **sobre una superficie dura**.
- Los trabajadores y trabajadoras deben llevar **zapatos con empeine reforzado y tacones bajos**.

Alternar esta postura con otras para retrasar el cansancio.

# Trabajo de pie-sentado

- Usar una silla pivotante regulable.
- Ajustar la altura de la silla entre 25 y 35 centímetros por debajo de la superficie de trabajo.

- Utilizar un reposapiés adecuado.

## Para saber más

Visita el apartado dedicado a los trastornos musculoesqueléticos en la página del INSST para saber más.

## Debes conocer

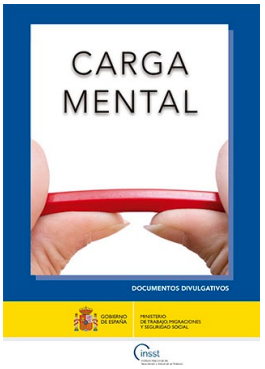
Al estudiar la carga física hay que tener en cuenta la **manipulación de cargas**, es decir, cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores que, por sus características o condiciones inadecuadas, entrañe riesgos para el sistema musculoesquelético del trabajador. Es importante que a la hora de manipular cargas el trabajador haya recibido la formación necesaria sobre las técnicas que se deben emplear.

En el siguiente folleto del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo puedes ver las normas preventivas básicas y consejos útiles para manipular cargar de forma segura.

Manipulación de cargas (pdf - 0,22 MB)

# 6.3.- Carga de trabajo: carga mental.

¿Cómo definirías la carga mental?




INSST (Uso educativo nc)

> La **carga mental** se define como el conjunto de requerimientos psíquicos a los que se ve sometido el trabajador en su trabajo diario.

Cuando las exigencias de atención, análisis y control son excesivas, el trabajador o la trabajadora pueden sufrir fatiga mental. Los factores que influyen en su aparición son:

1.- La cantidad de información que recibe el trabajador y su mayor o menor complejidad.

2.- El tiempo disponible para realizar el trabajo.

3.- Las características personales del trabajador o trabajadora: edad, experiencia, capacidad intelectual.

Las consecuencias negativas que pueden derivarse son, entre otras, problemas personales, además de una disminución del rendimiento, dolores de cabeza, insomnio, depresión, ansiedad, agresividad, etc.

# Autoevaluación

**Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.**

La carga mental se define como el conjunto de requerimientos psíquicos a los que se ve sometido el trabajador en su trabajo diario.

○ Verdadero ○ Falso

**Verdadero**

Así es, la carga mental se define como el conjunto de requerimientos psíquicos a los que se ve sometido el trabajador en su trabajo diario. Si hablamos de los requerimientos físicos, estamos ante la carga física.

En el diseño del puesto de trabajo la posición de pie será preferible a la de sentado.

○ Verdadero ○ Falso

**Falso**

La posición más adecuada es la del trabajo de pie y sentado,

# Debes conocer

Hoy día en la mayoría de trabajos se hace uso del ordenador, o técnicamente desde el punto de vista de la prevención de riesgos, de pantallas de visualización de datos. Su uso entraña riesgos para salud, los más destacados: fatiga mental, trastornos musculoesqueléticos y fatiga visual.

Visiona el siguiente vídeo en que se explican los riesgos asociados a la utilización de pantallas y algunas de las medidas preventivas.

https://www.youtube.com/embed/QQ1CAaGuPYk

Descripción textual del vídeo "Pantallas de visualización de datos"

Además, puedes descargar en el siguiente enlace la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la que se explica de forma exhaustiva conceptos básicos, las medidas preventivas, etc.

# 6.4.- Factores psicosociales.

¿Últimamente estás más nervioso, comes en exceso, te cuesta conciliar el sueño y te duele la cabeza con frecuencia? ¡Cuidado!, podrías estar sufriendo los efectos de algún factor de riesgo psicosocial.



INSST (Uso educativo nc)

Estos factores pueden surgir por diversas causas debidas a:

1.- **Las características del trabajo:** la falta de autonomía, un trabajo repetitivo y monótono pueden generar insatisfacción, depresión. En cambio, un nivel alto de responsabilidad y una cualificación profesional adecuada son fuente de satisfacción.

2.- **La organización de la actividad:** un clima de comunicación adecuado, un estilo de mando democrático, jornadas laborales y descansos que favorezcan la recuperación del trabajador o trabajadora, contribuyen a que estos estén satisfechos con su trabajo. En cambio, un horario nocturno o a turnos puede provocar trastornos fisiológicos, psicológicos y sociales.

3.- **Las capacidades del trabajador o trabajadora, sus necesidades, su cultura y situación personal:** determinan su forma de actuar y pueden favorecer la aparición de estrés, insatisfacción, etc.

## FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

| | |
|---|---|
| **Contenido del trabajo** | Monotonía, falta de variedad, tareas sin sentido, tareas desagradables y por las que se siente rechazo. |
| **Carga y ritmo de trabajo** | Carga de trabajo excesiva o insuficiente, presión de tiempo, plazos estrictos. |
| **Tiempo de trabajo** | Horarios muy largos o impredecibles, trabajo a turnos, trabajo nocturno, trabajo en días festivos. |
| **Participación y control** | Falta de participación en la toma de decisiones, falta de control (sobre el método de trabajo, ritmo de trabajo, los horarios, el entorno). |
| **Cultura organizacional** | Comunicaciones escasas, apoyo insuficiente ante los problemas o el deseo de desarrollo personal, falta de definición de objetivos. |
| **Condiciones de trabajo** | Salario, estabilidad en el empleo, condiciones físicas del trabajo. |
| **Relaciones interpersonales** | Aislamiento, malas relaciones, conflictos, acoso psicológico o sexual. |
| **Rol** | Ambigüedad o conflicto de roles, responsabilidad sobre las personas. |

| | |
|---|---|
| **Desarrollo personal** | Escasa valoración social del trabajo, inseguridad en el trabajo, falta o exceso de promoción. |
| **Interacción casa-trabajo** | Problemas de conciliación entra la vida laboral y familiar. |

## Para saber más

En los siguientes enlaces puedes acceder a información detallada sobre el estrés laboral

## Recomendación

Acabamos de estudiar cuáles son los riesgos psicosociales y cómo pueden afectar a tu salud, pero ¿cómo puedes saber si estás sometido a este tipo de riesgos?

A continuación, te mostramos un cuestionario con el que podrás autoevaluar si presentas trastornos debidos a la exposición de riesgos psicosociales en el trabajo. Es posible que en estos momentos si no estás trabajando no le veas la utilidad, pero estamos seguros de que cuando accedas al mundo laboral te resultará muy interesante.

Método Istas 21 (CoPsoQ)

# 7.- Para finalizar.

## Caso práctico



*Juan* (Licencia de Pixabay)

El mundo laboral es cambiante, los métodos de trabajo, los equipos, etc. Esto hace que las diversas técnicas de prevención estén en continuo estudio para conseguir medidas de prevención con el fin de eliminar o reducir los nuevos riesgos que puedan surgir.

Existe muchísima información en materia de seguridad y salud en el trabajo. **Juan**, dueño de la empresa es consciente de la importancia de una buena política preventiva en la empresa. La seguridad de sus trabajadores es uno de sus objetivos principales, por ello acude a numerosos cursos de formación en materia de prevención.

En este apartado te proporciono otros medios para que amplíes tu información en la materia.

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene un texto articulado de 54 artículos, 15 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales; y además, una exposición de motivos, que casi nadie lee, y que, sin embargo, sintetiza el espíritu y la filosofía misma de la Ley. En el segundo párrafo del apartado 4 de la exposición de motivos de nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se contempla el siguiente texto que no tiene desperdicio:

> *"Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley."*

Modificar actitudes, hábitos y comportamientos frente a los riesgos laborales, de todos los actores laborales, debe convertirse en el caballo de batalla de la prevención.

**Películas recomendadas:**

- **"Síndrome Laboral".** Sigfrid Monleón. España 2004.
- **"La suerte dormida".** Ángeles González-Sinde. España 2003.

**Libros recomendados:**

- **"¡Que no te pese el trabajo!".** Bosqued Lorente, Marisa. Editorial Gestión 2000.
- **"Expertas en personas".** Navarro, Enrique. Editorial Prentice.